

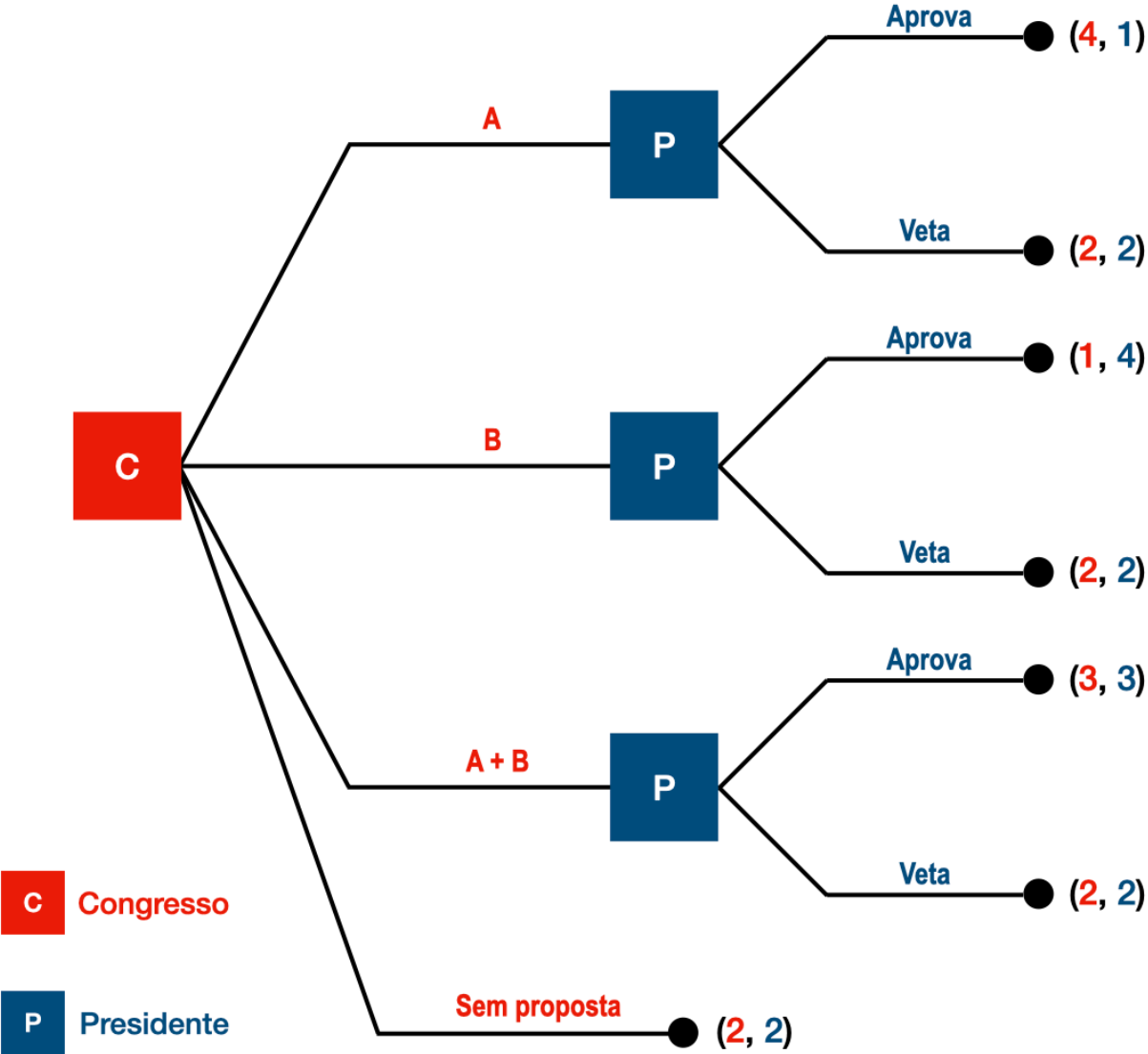
Aula 9 – Jogos Sequenciais II

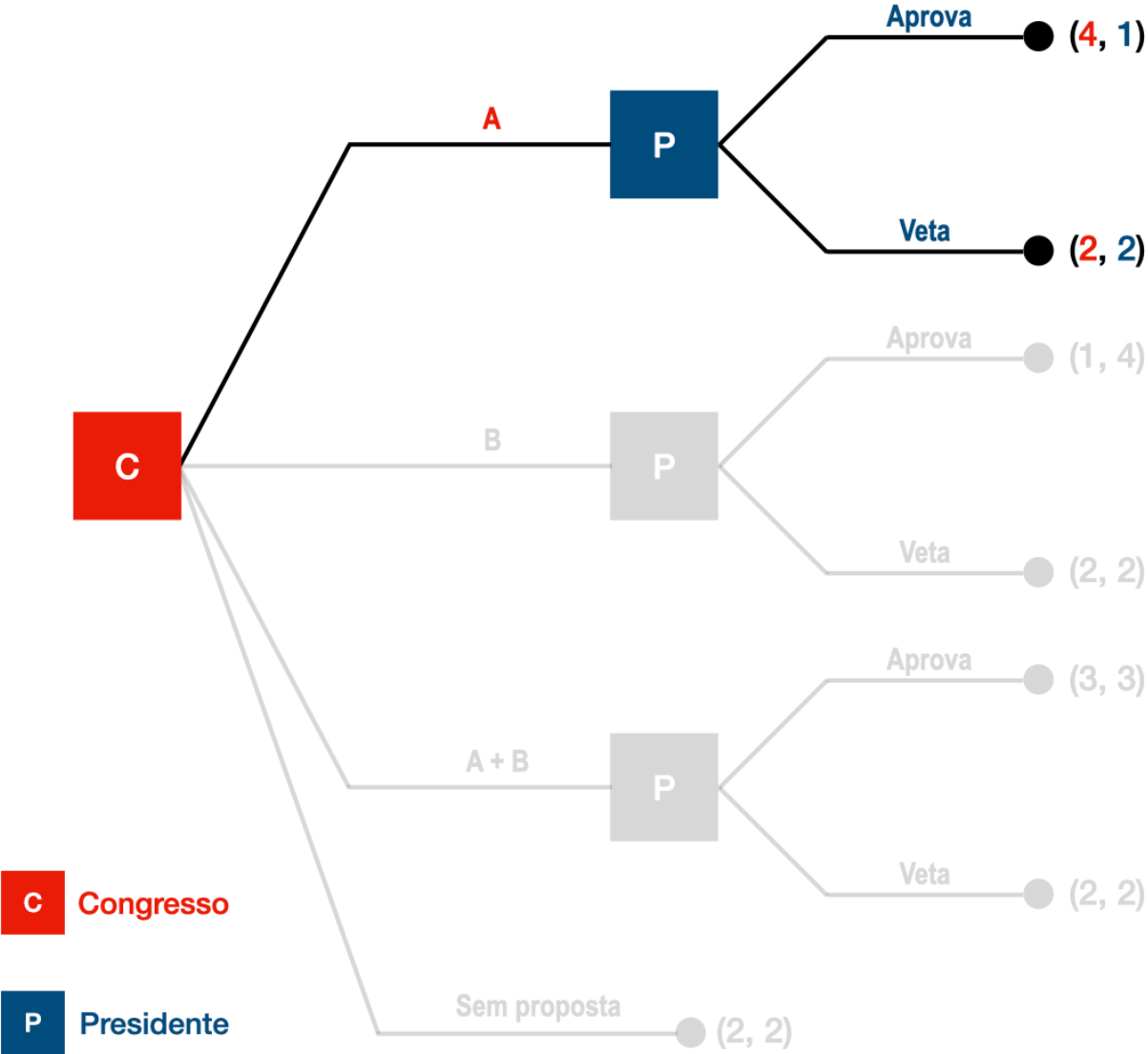
Teoria da Decisão – 2026.1

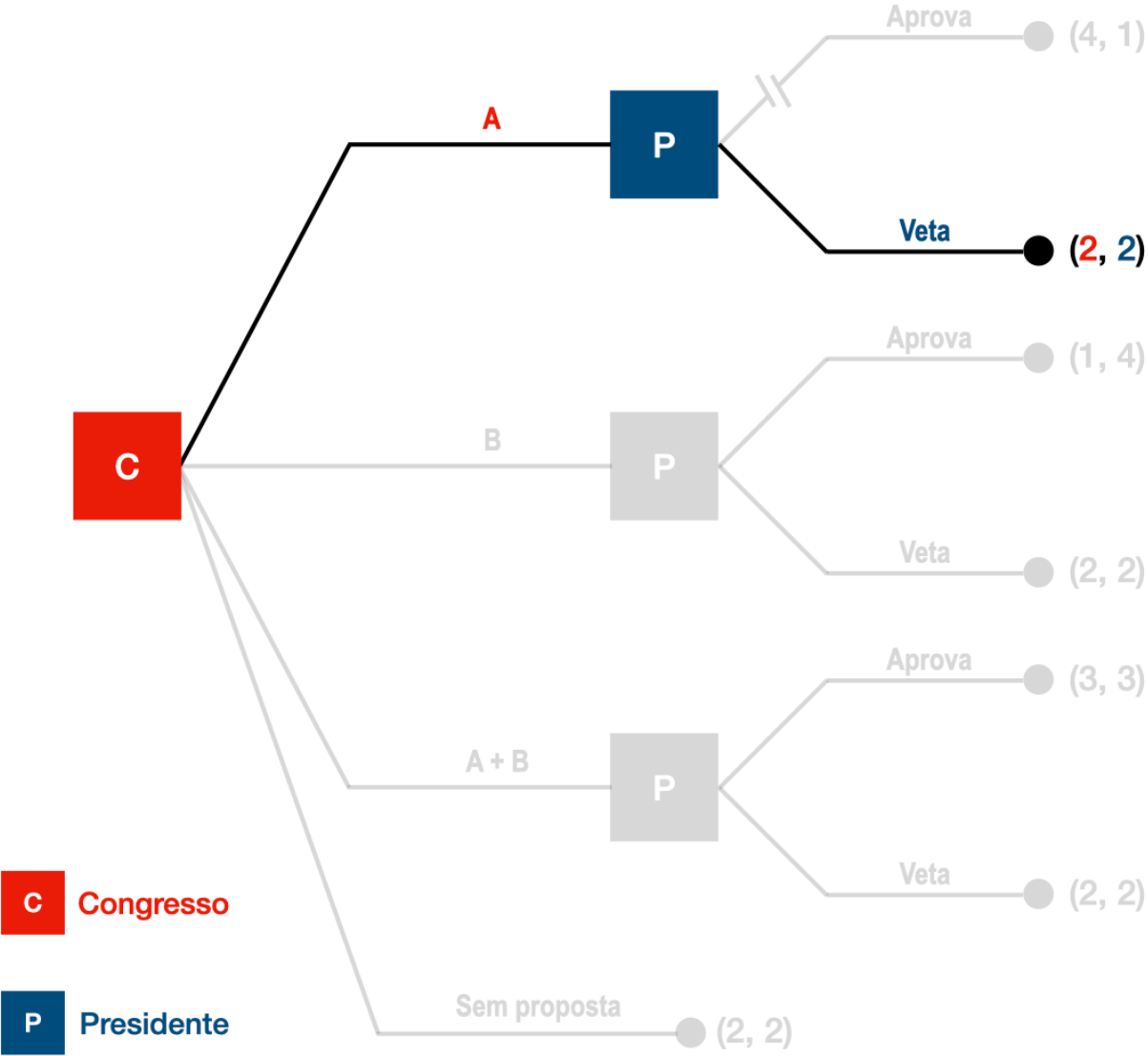
Lucas Thevenard

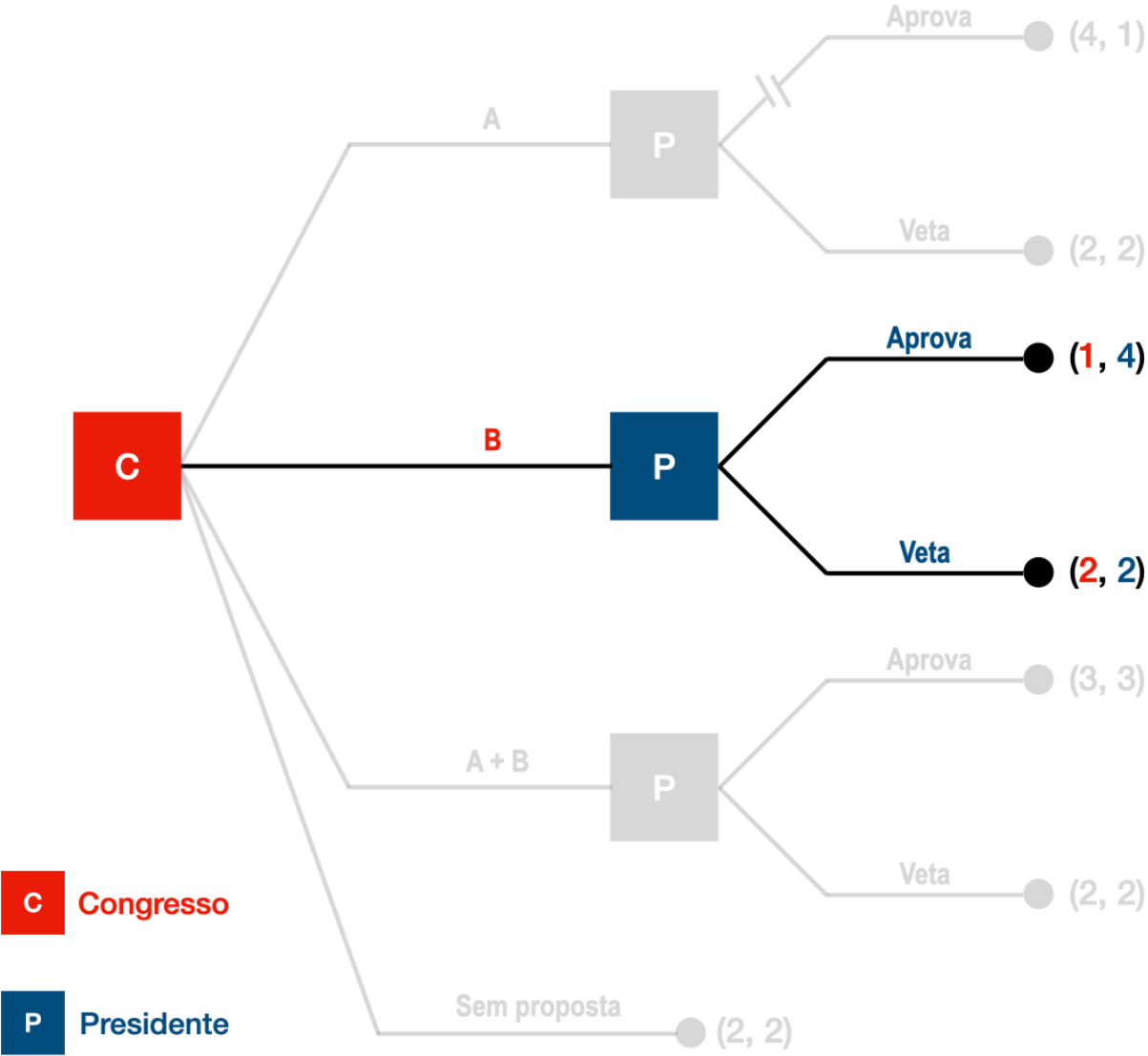
Jogo da proposição e veto

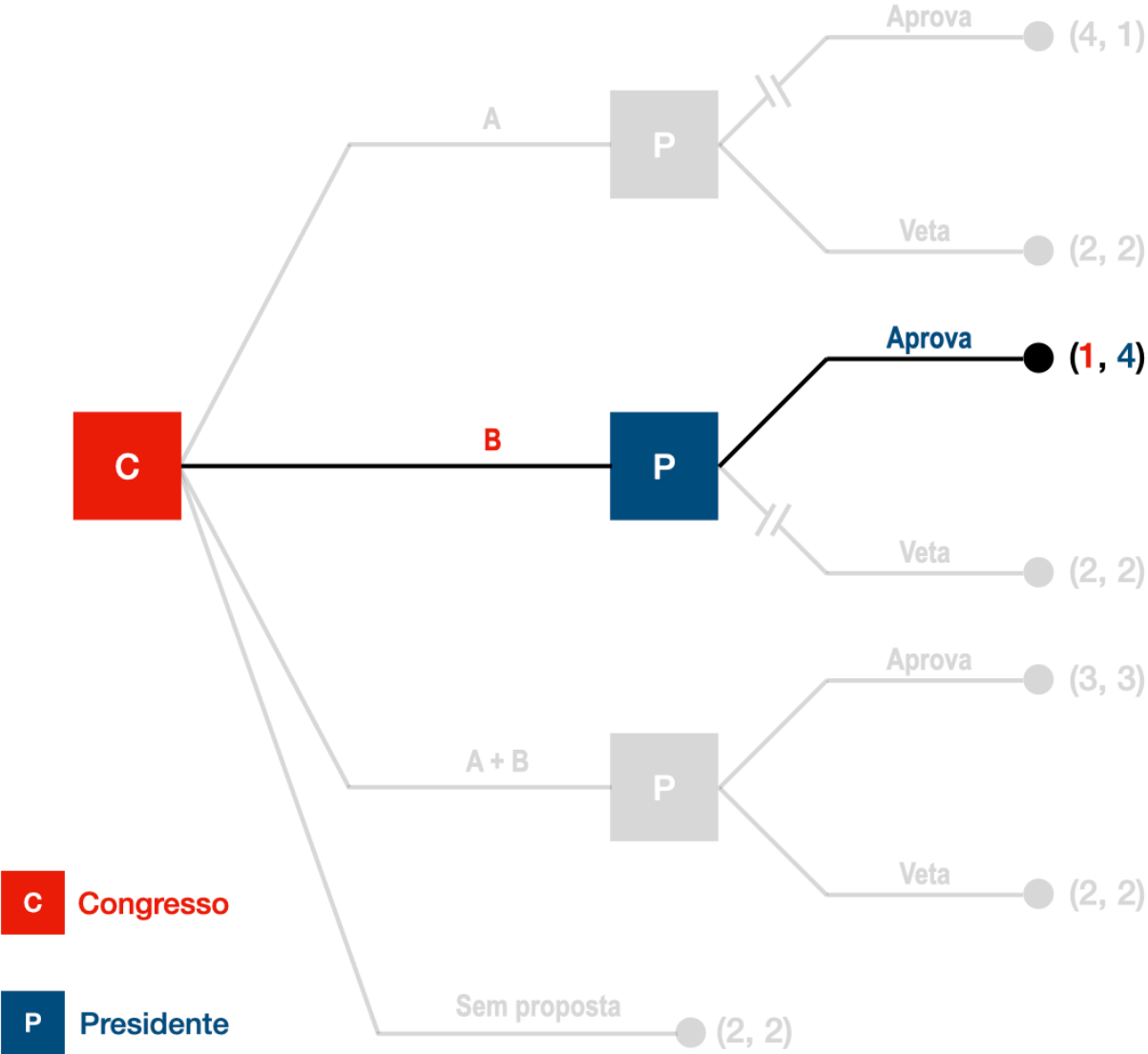
- Opções do Congresso:
 - Enviar proposta apenas com a provisão A.
 - Enviar proposta apenas com a provisão B.
 - Enviar proposta com ambas as provisões, A + B.
 - Não enviar proposta nenhuma.
- Opções do Presidente:
 - Aprova totalmente a proposta enviada
 - Veta totalmente rejeita totalmente a proposta enviada.

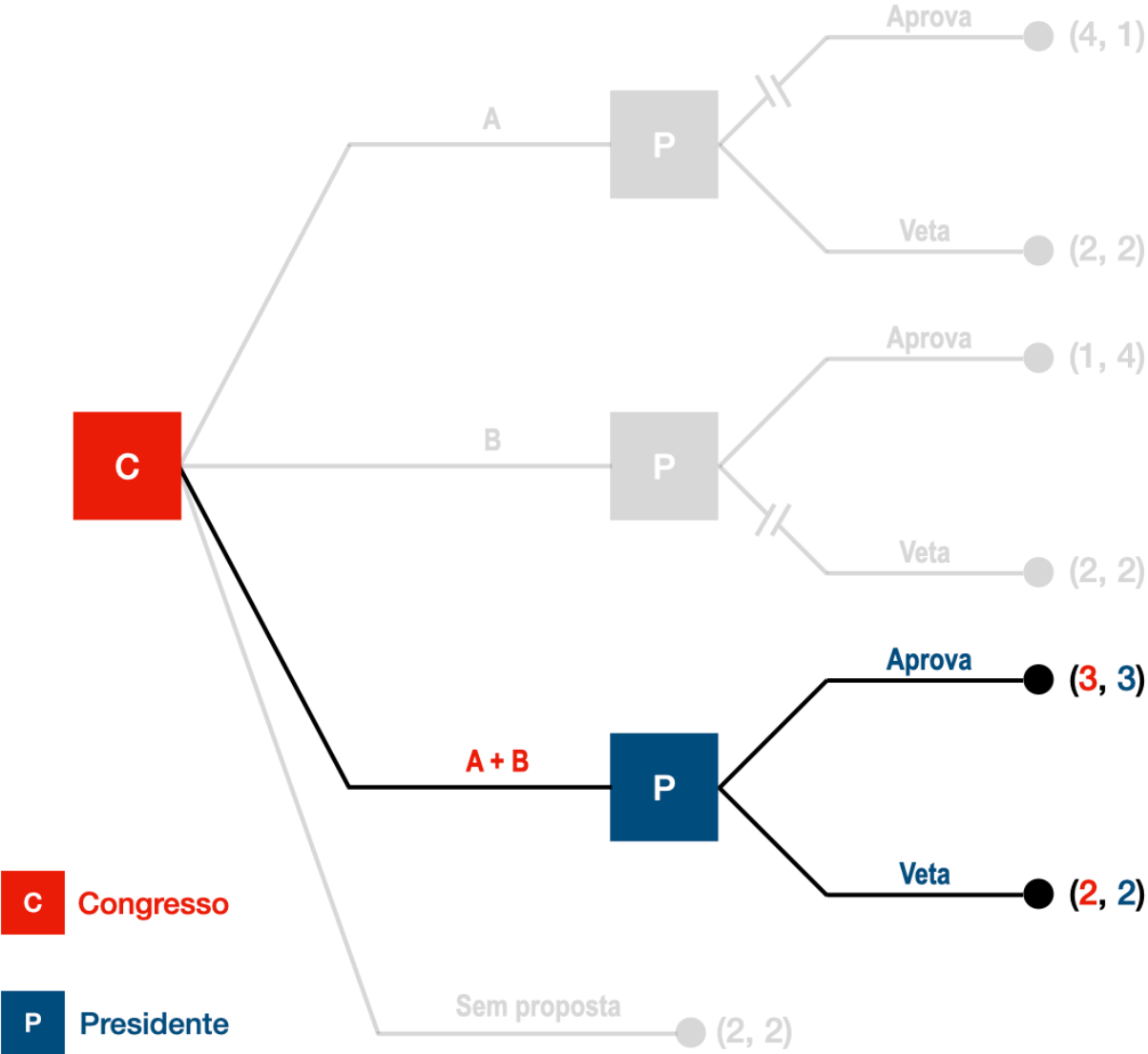


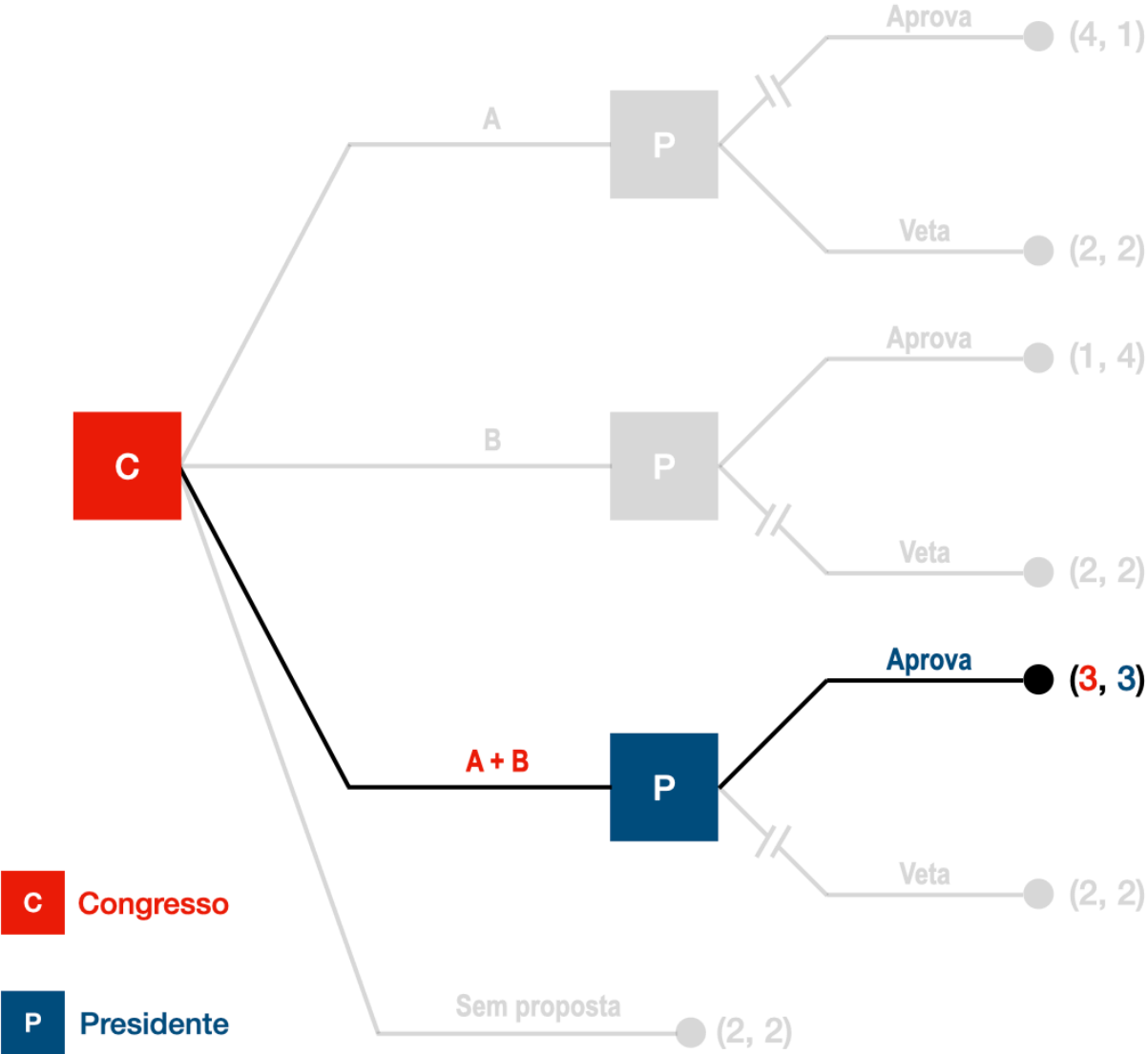


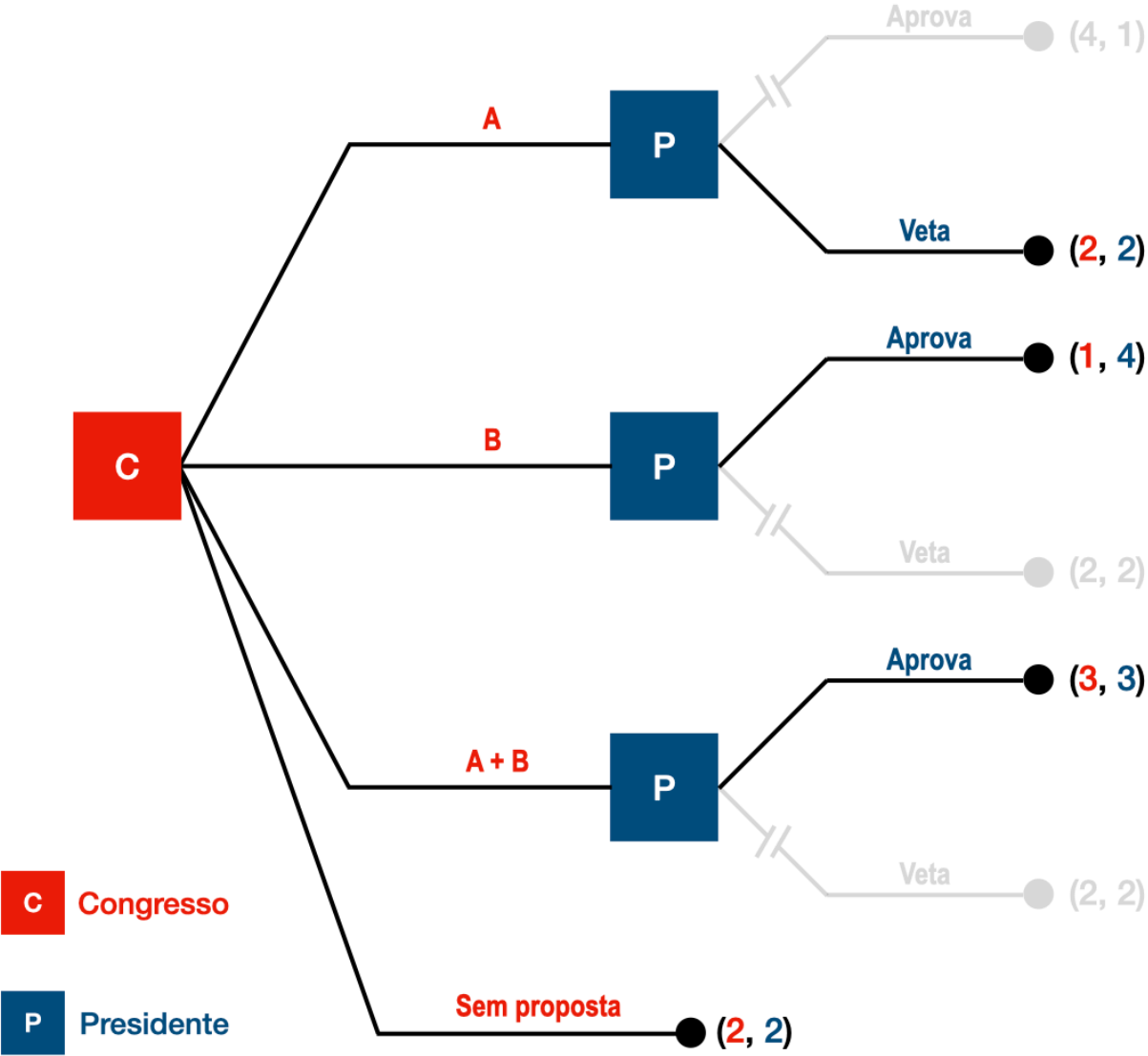


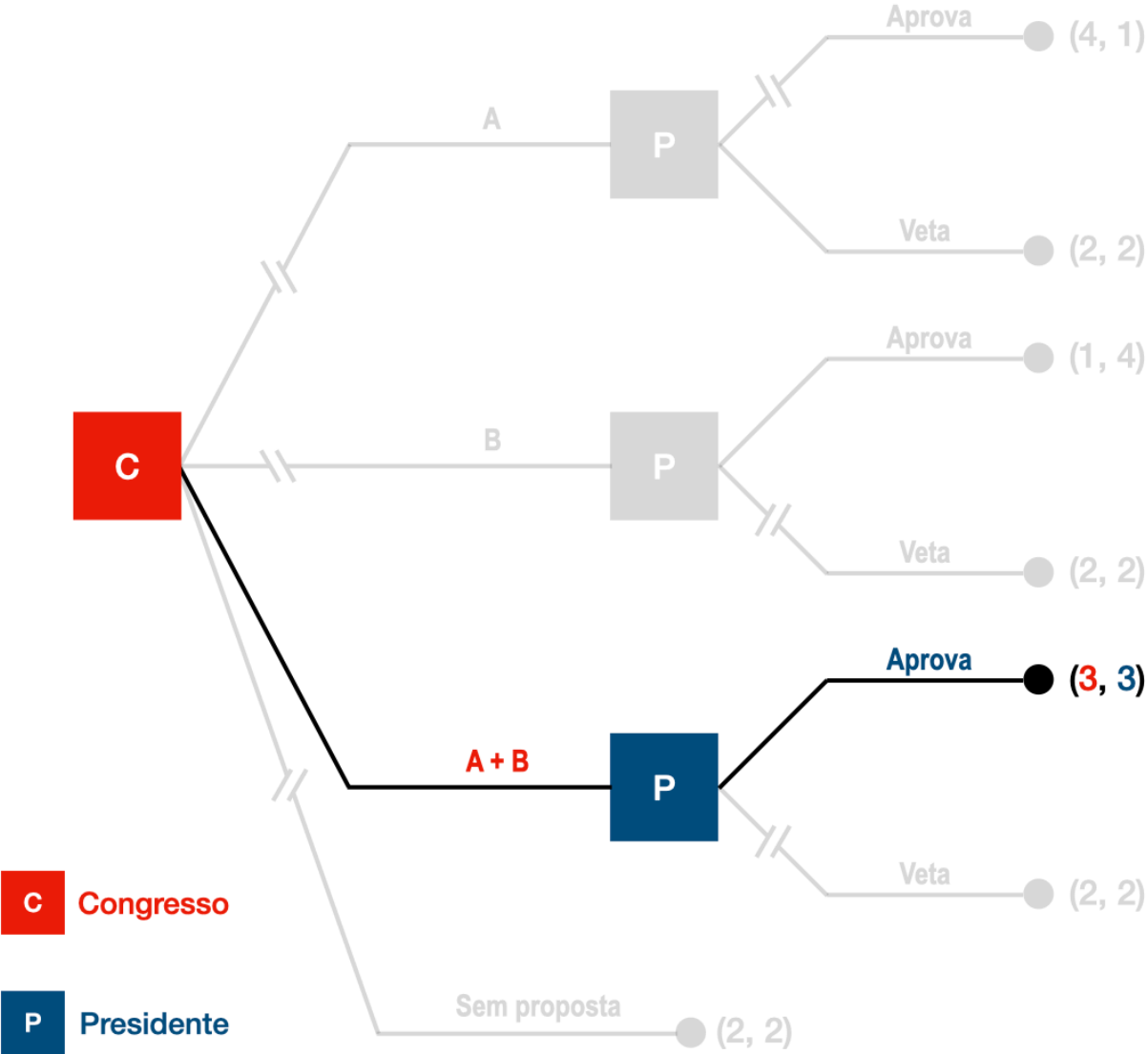












Jogo da proposição e veto

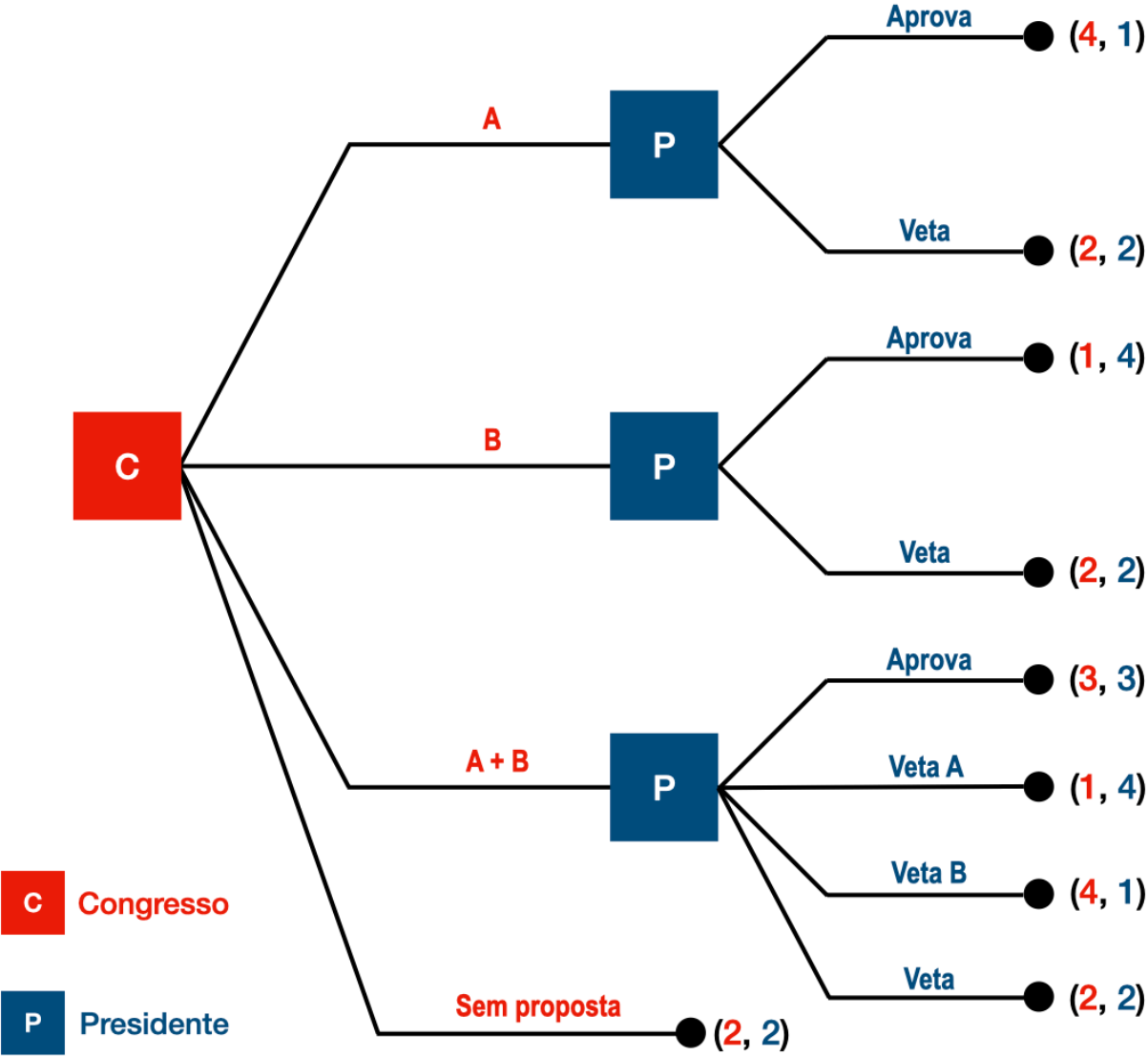
- Solução: **(A + B, Aprova)**
- Antecipando que a proposição A seria vetada pelo Presidente, o Congresso envia a proposta que contém tanto a proposição A como a proposição B.

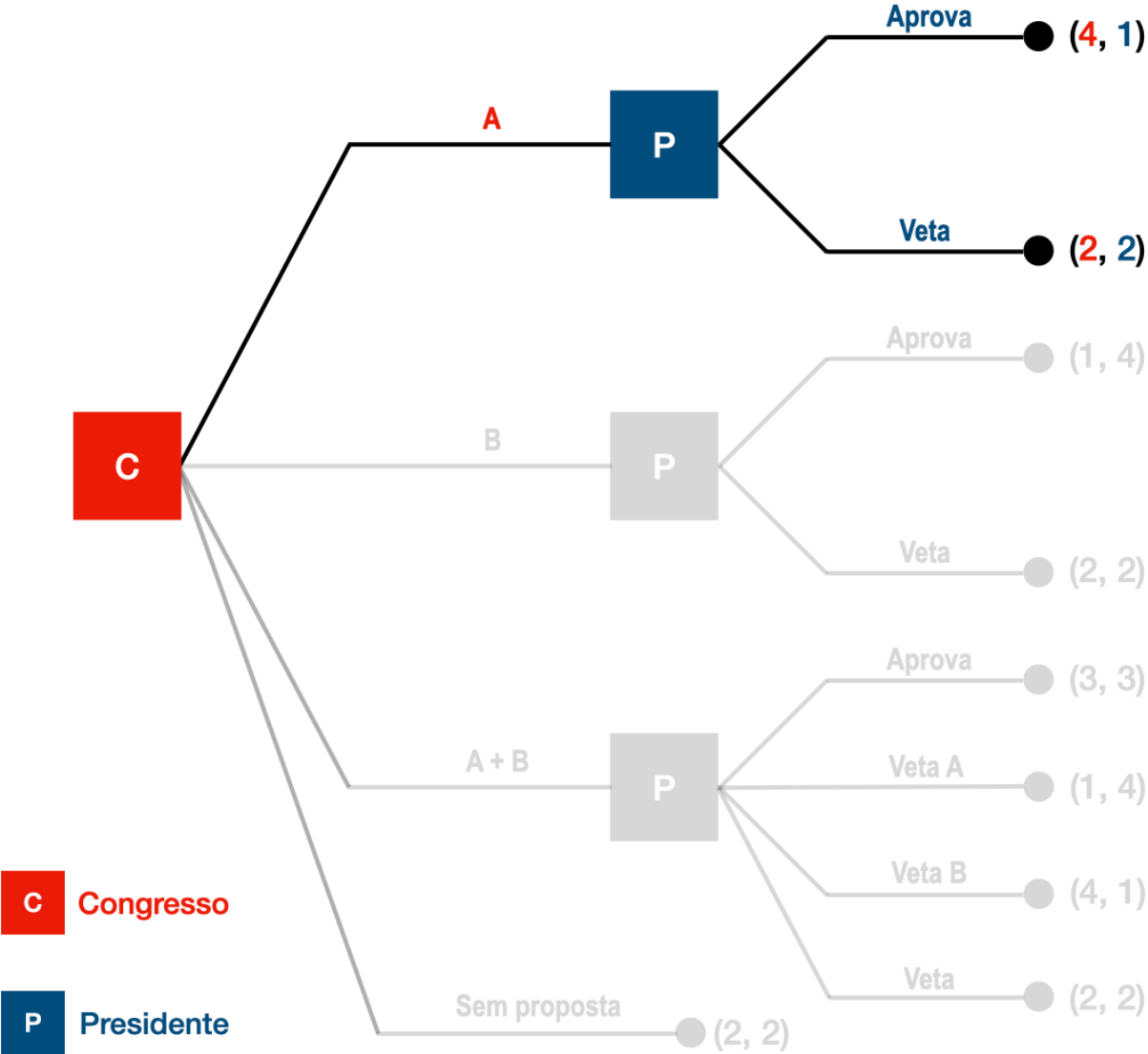
Conceitos

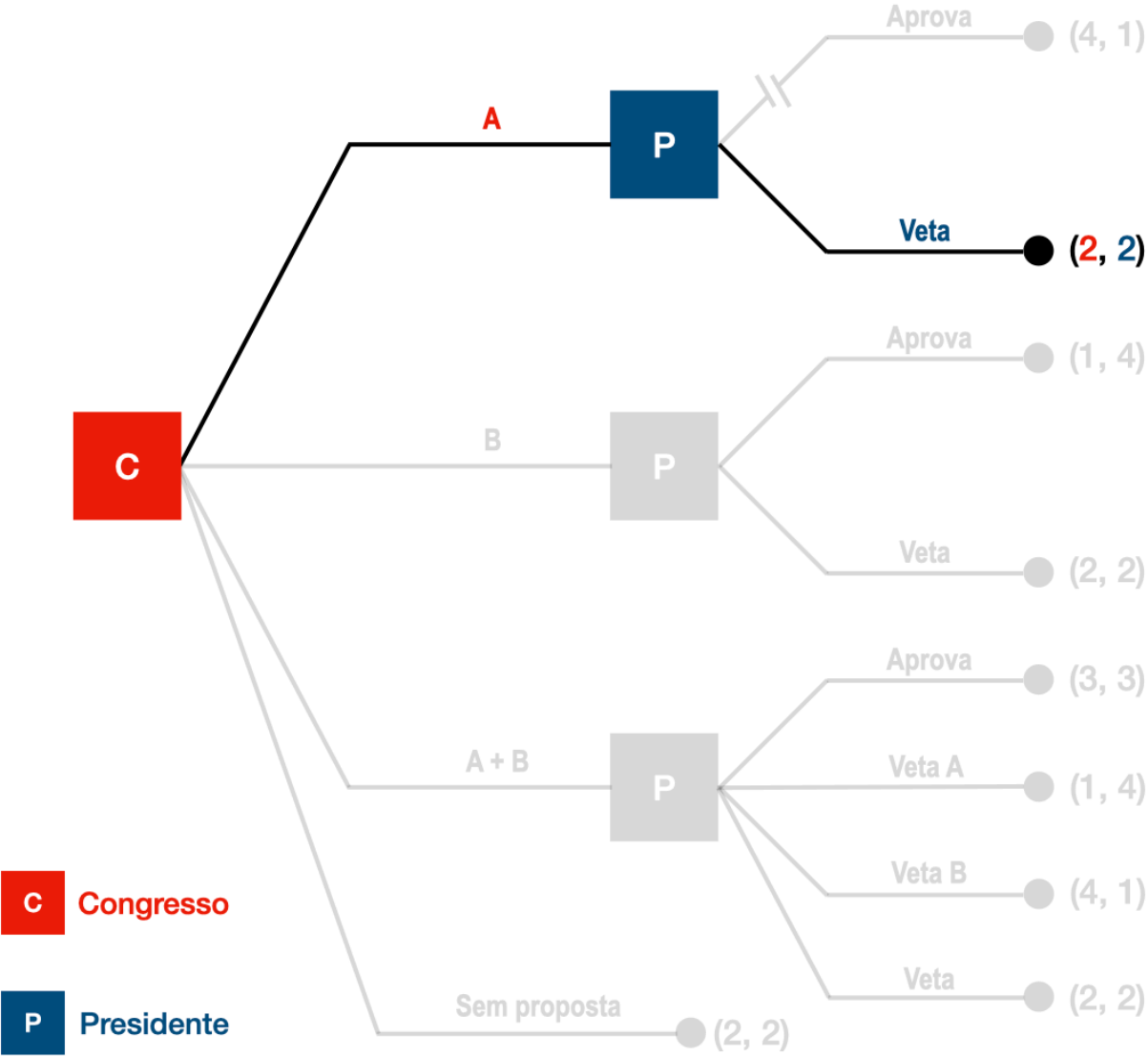
- Em jogos sequenciais, chamamos de "estratégia" a sequência de jogadas que descreve todo o percurso até um nódulo final do jogo (também chamado de nó terminal).
- A ideia de equilíbrio de Nash ainda pode ser aplicada: cada jogador está dando sua melhor resposta, dadas as respostas dos demais.
 - A melhor jogada do Presidente se o Congresso propõe $A + B$ é aprovar, e a melhor jogada do Congresso se o Presidente aprova $A + B$ é propor $A + B$.

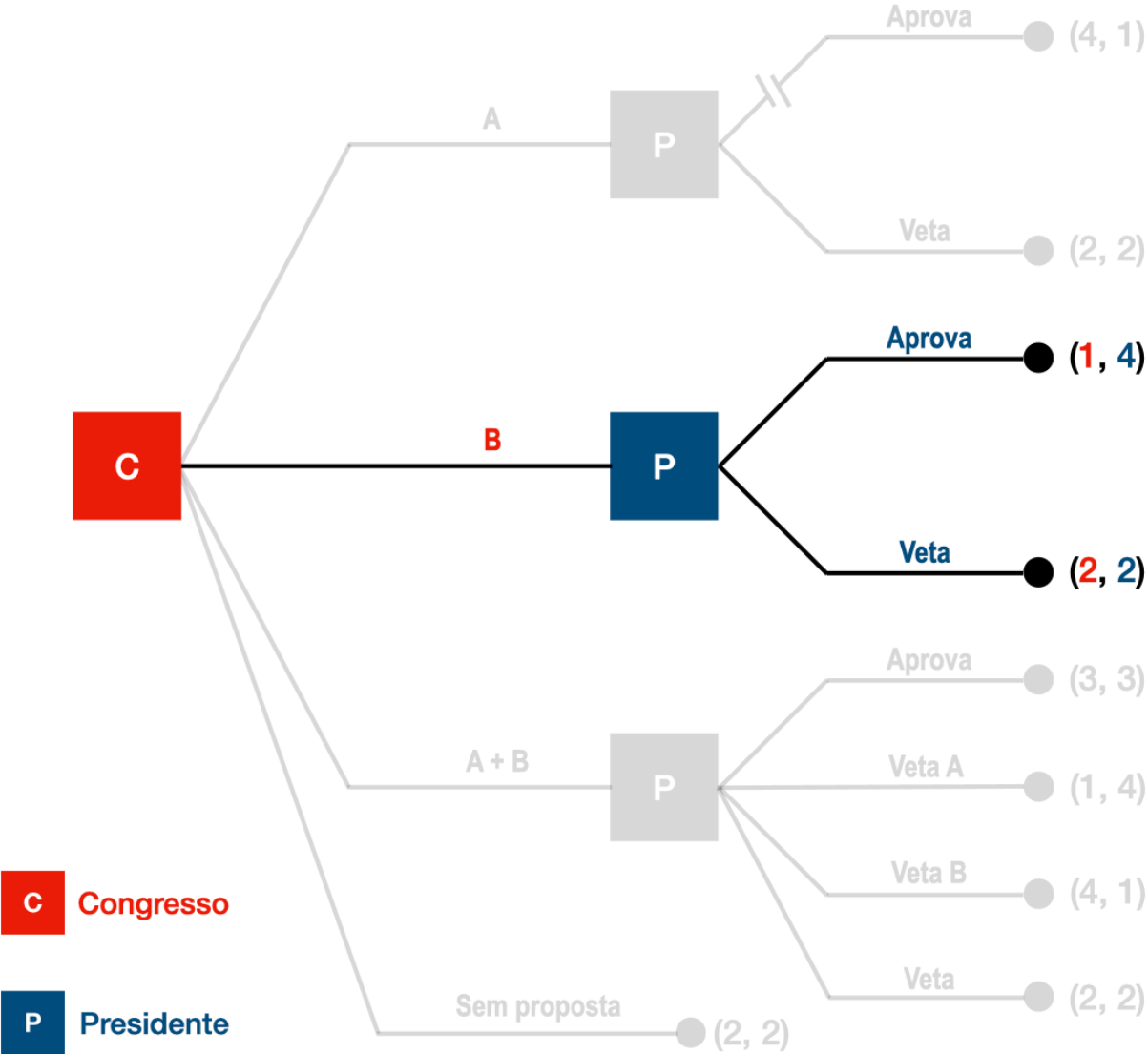
Veto parcial

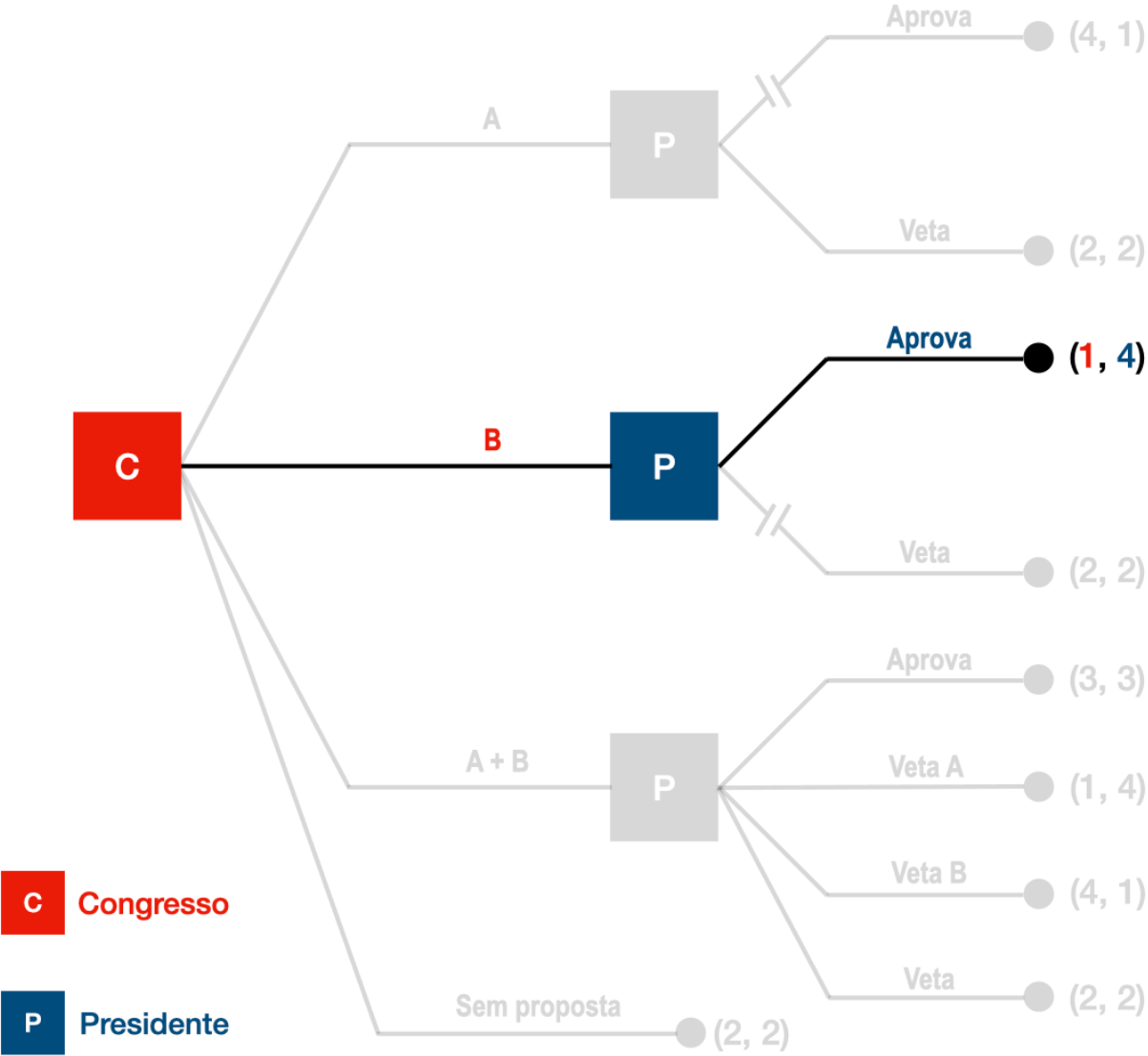
- O que acontece se o presidente puder vetar parcialmente apenas a proposição de que não gosta?
 - Agora, quando o congresso propõe $A + B$ o presidente pode também vetar apenas A ou apenas B .

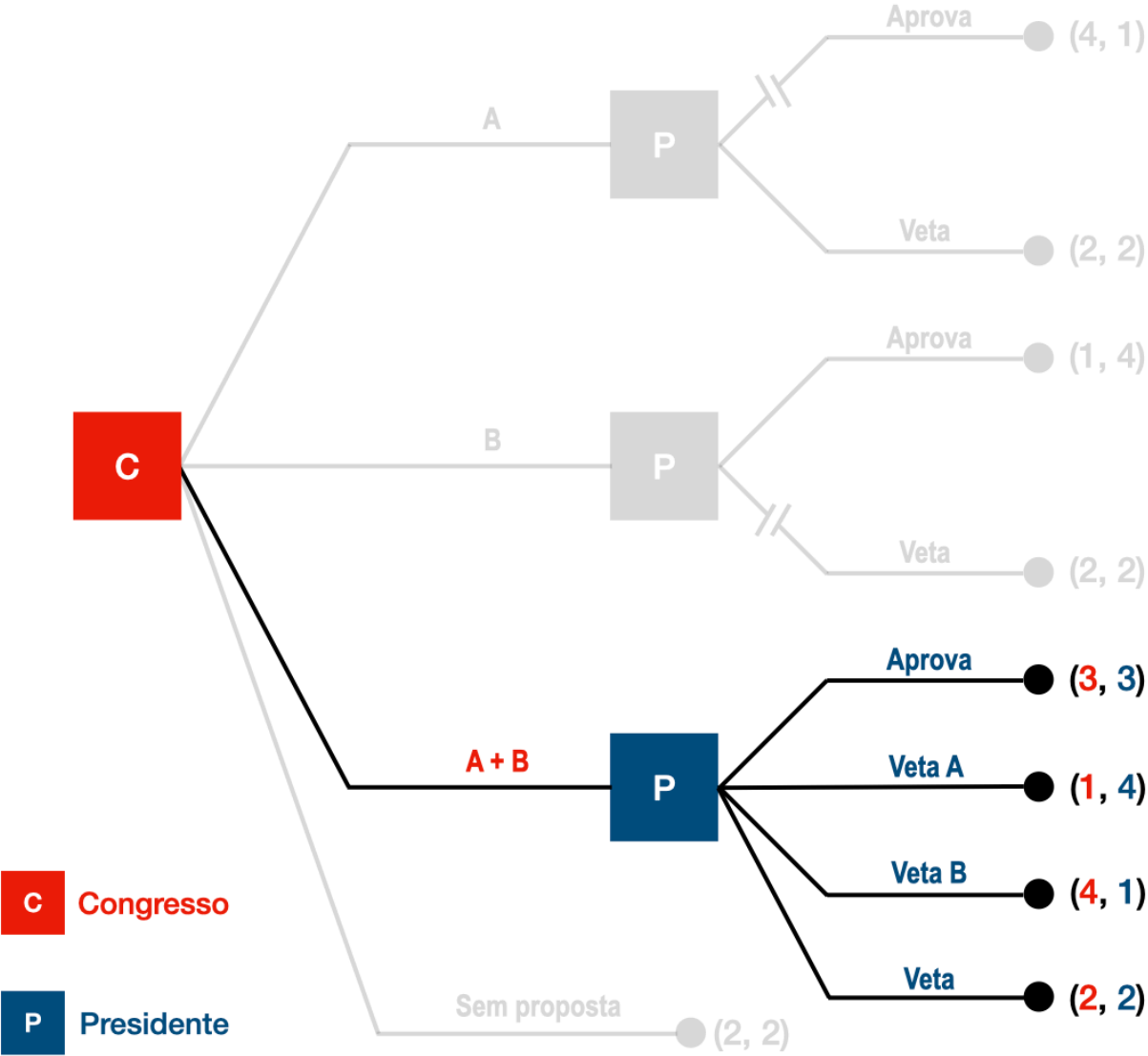


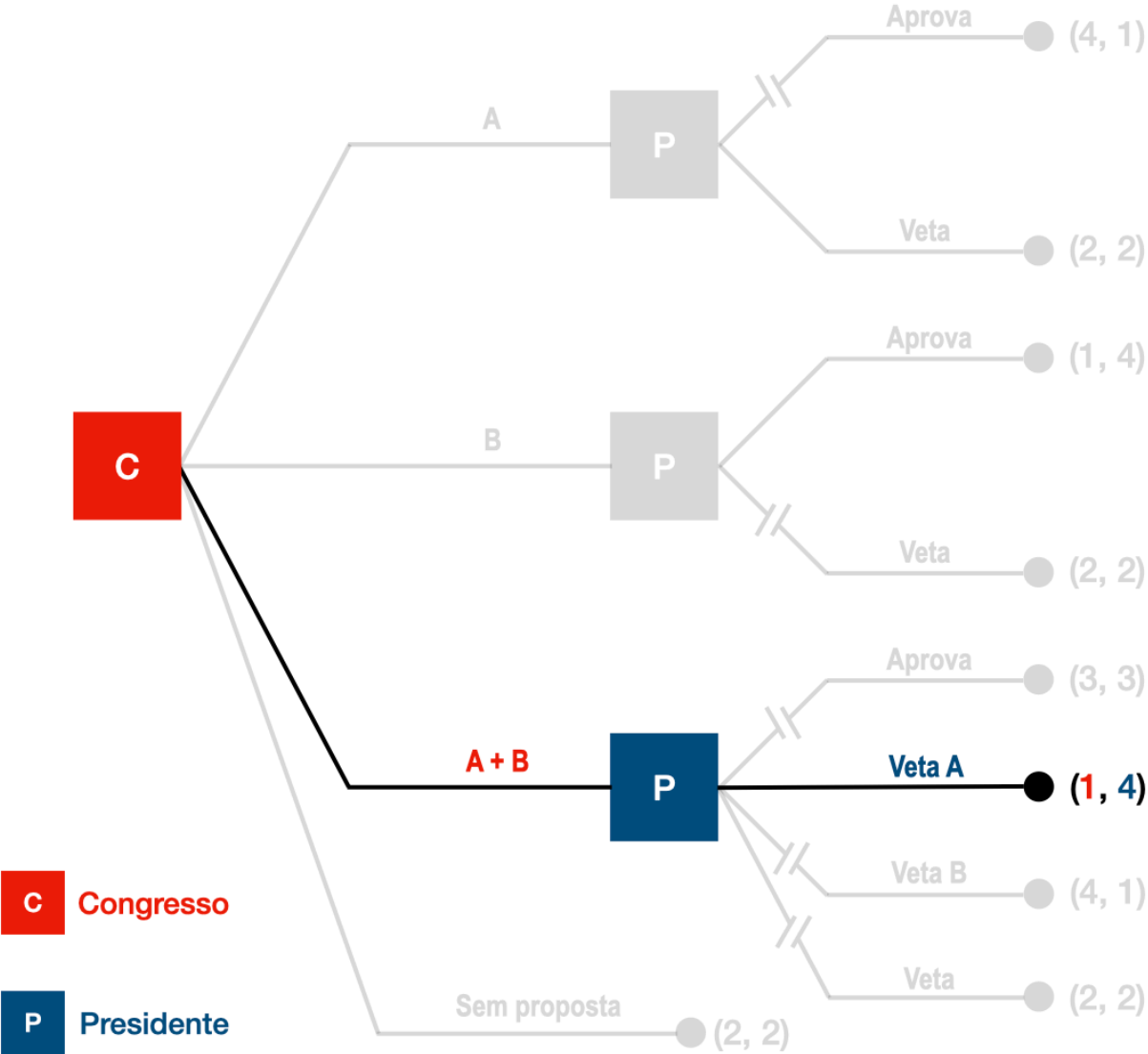


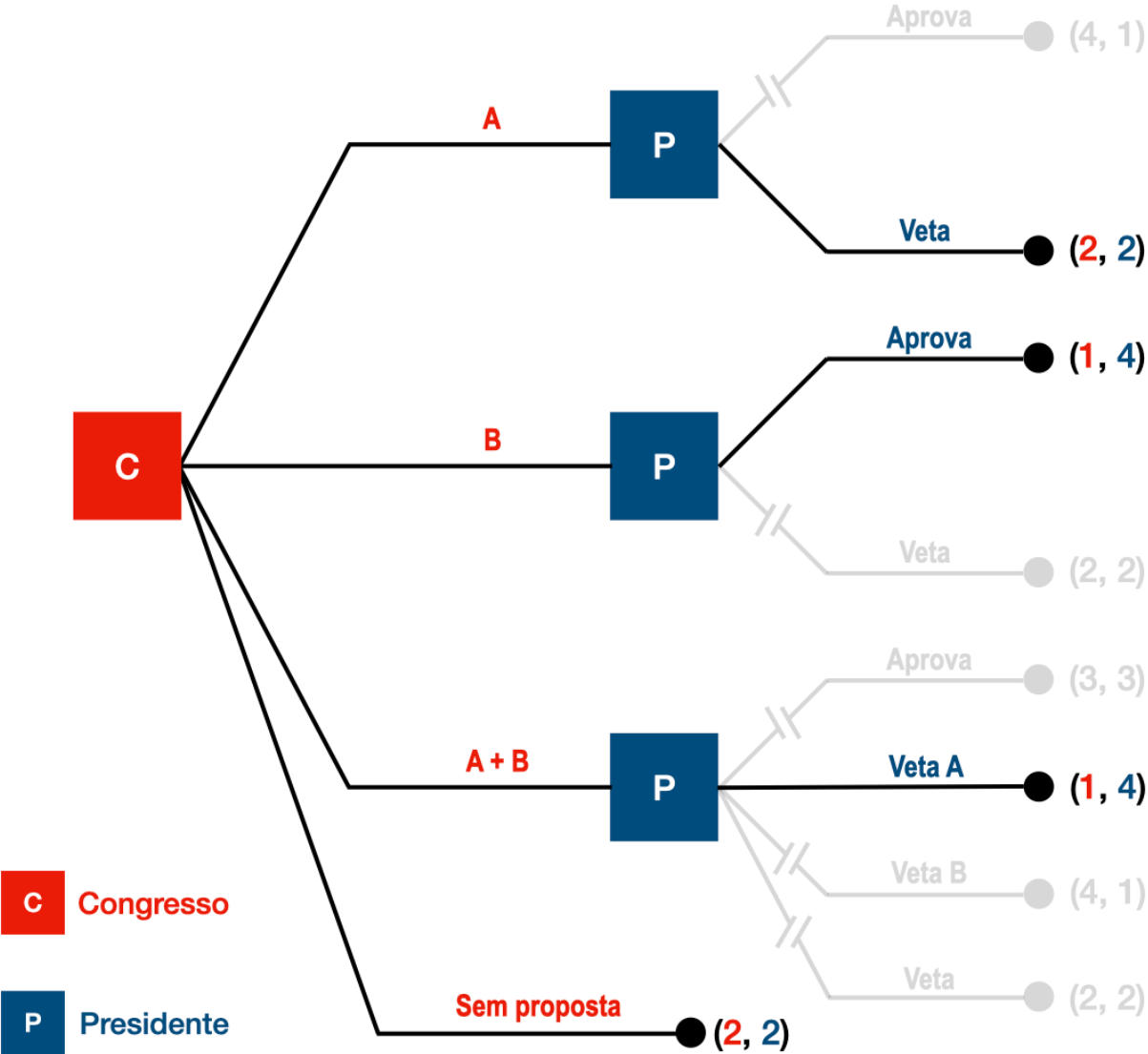


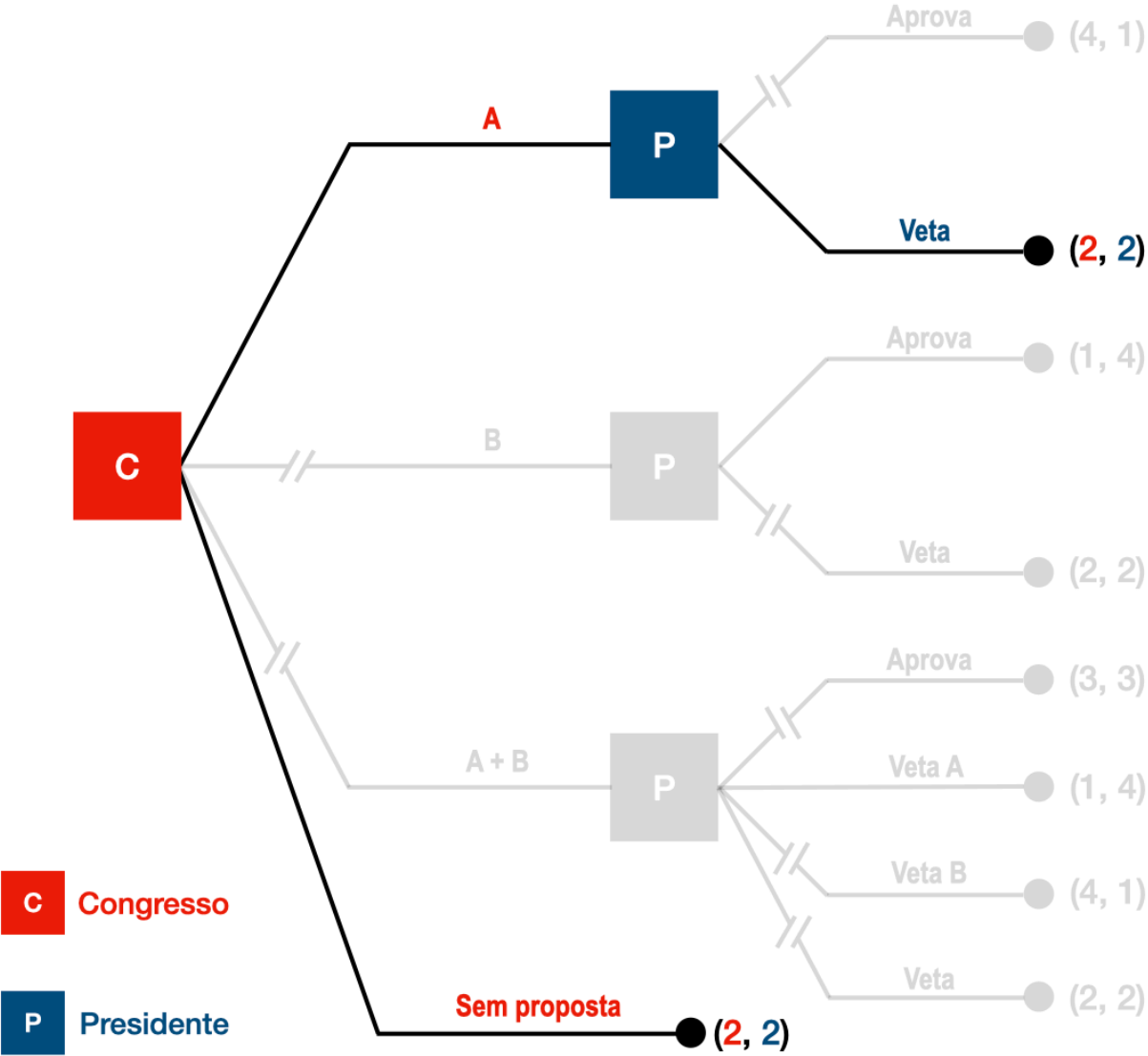






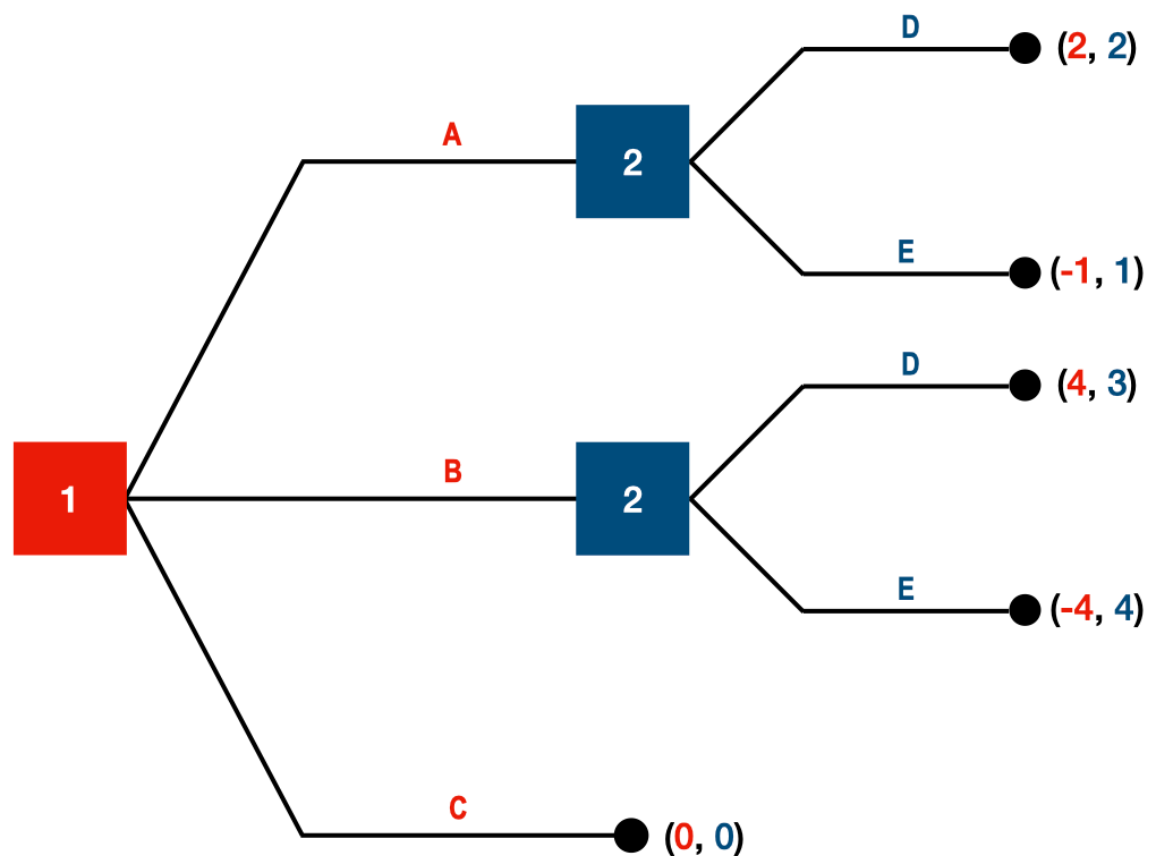


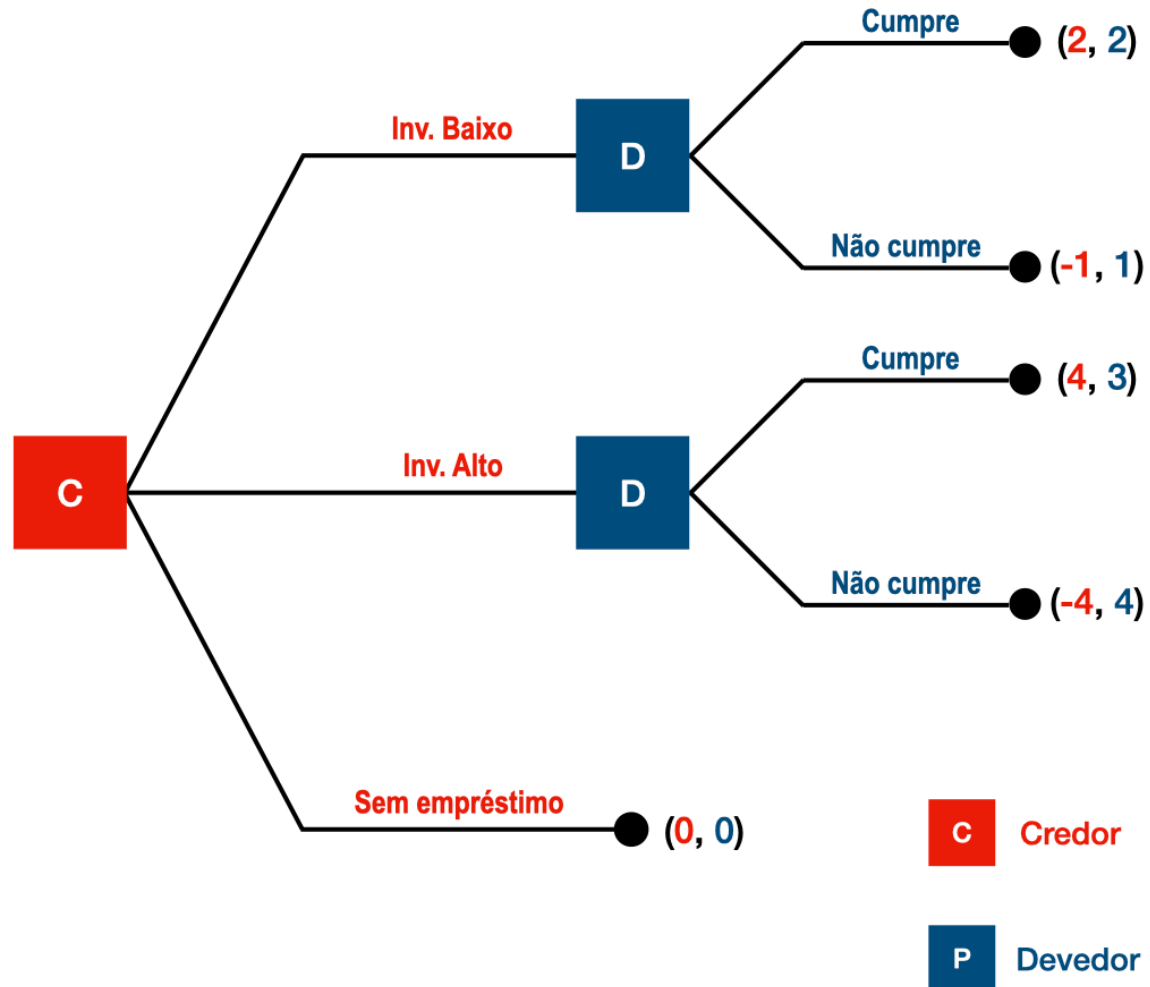


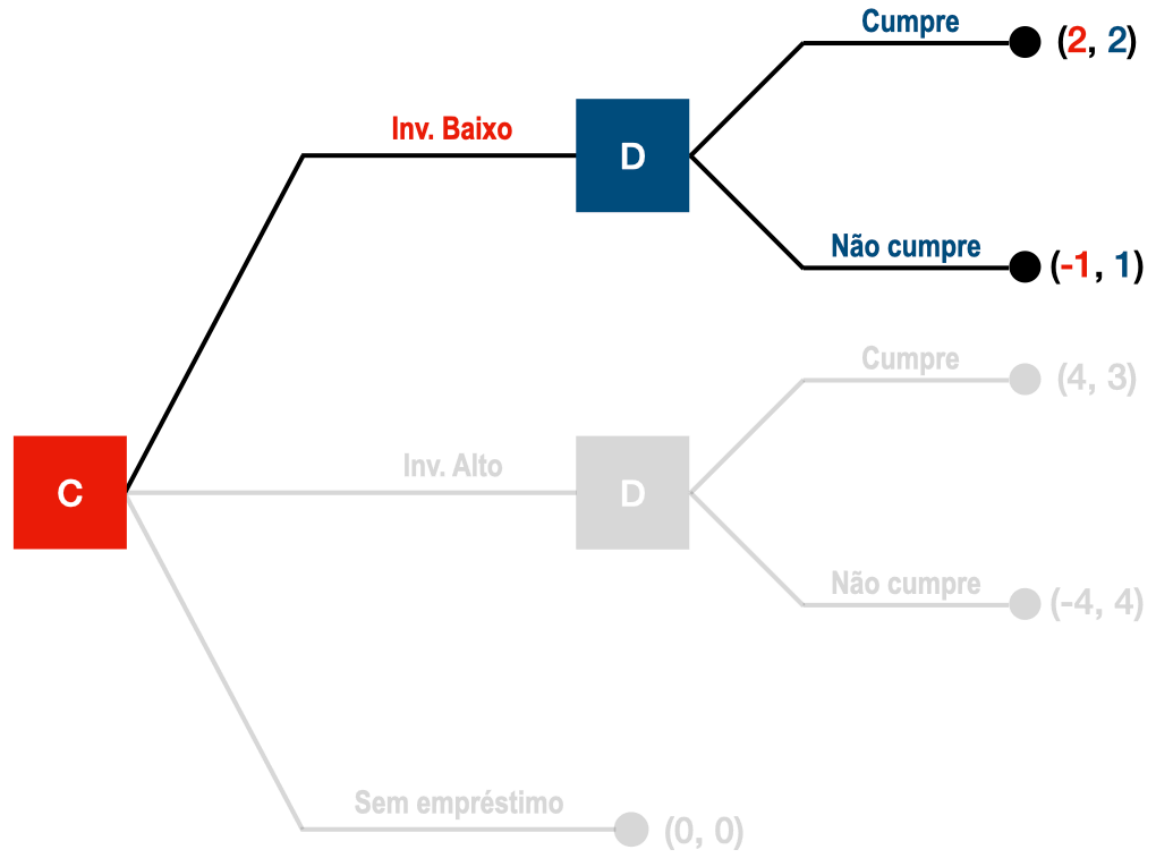


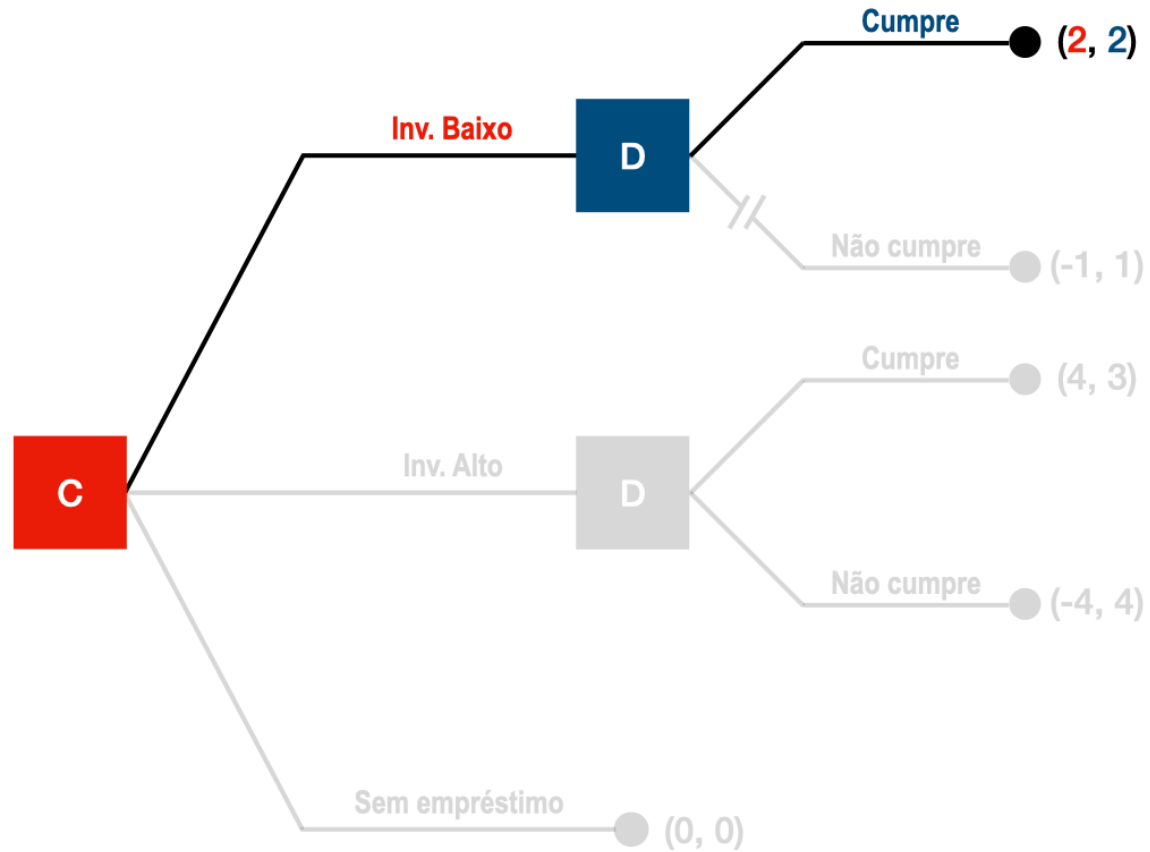
Jogo da proposição com veto parcial

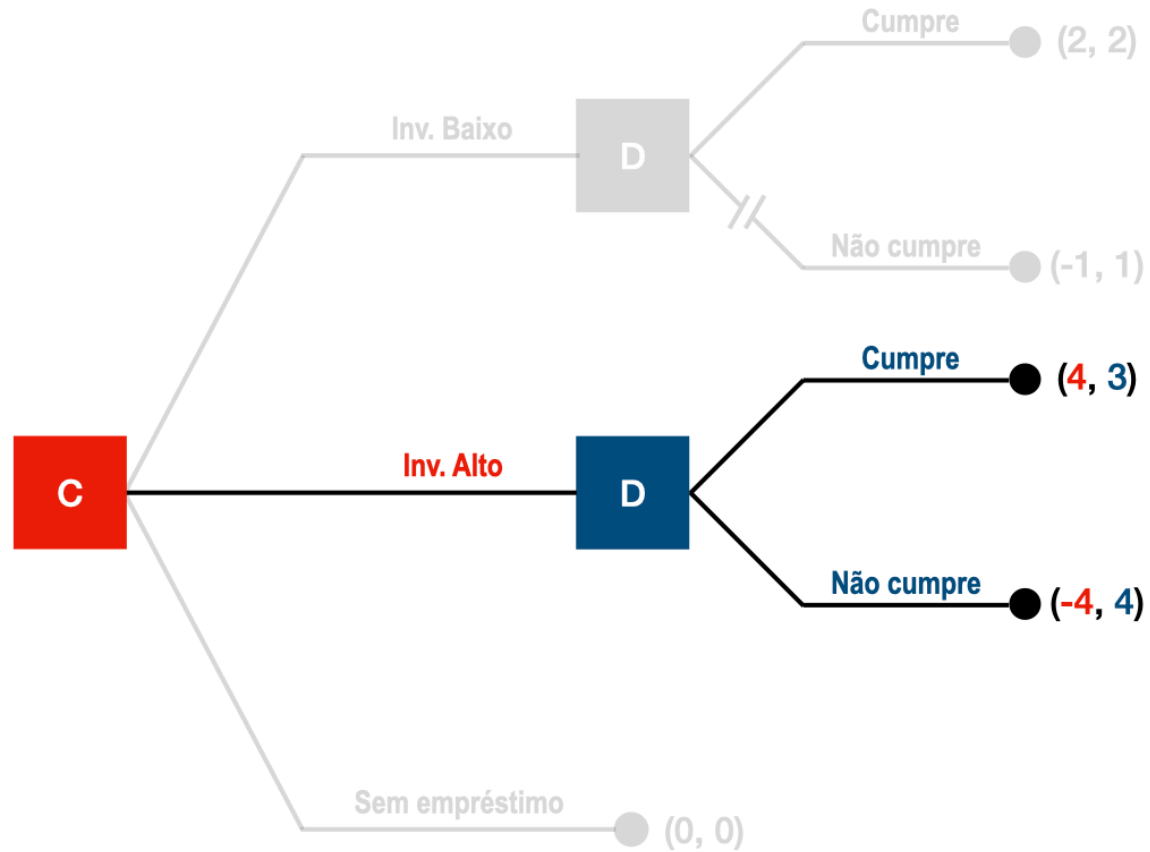
- Solução: **{ (A, Veto), (Sem proposta) }**
- Antecipando que a proposição A + B resultaria em um veto parcial do Presidente, agora o Congresso prefere enviar proposta que contém apenas a proposição A (e que será vetada) ou não enviar proposta nenhuma.

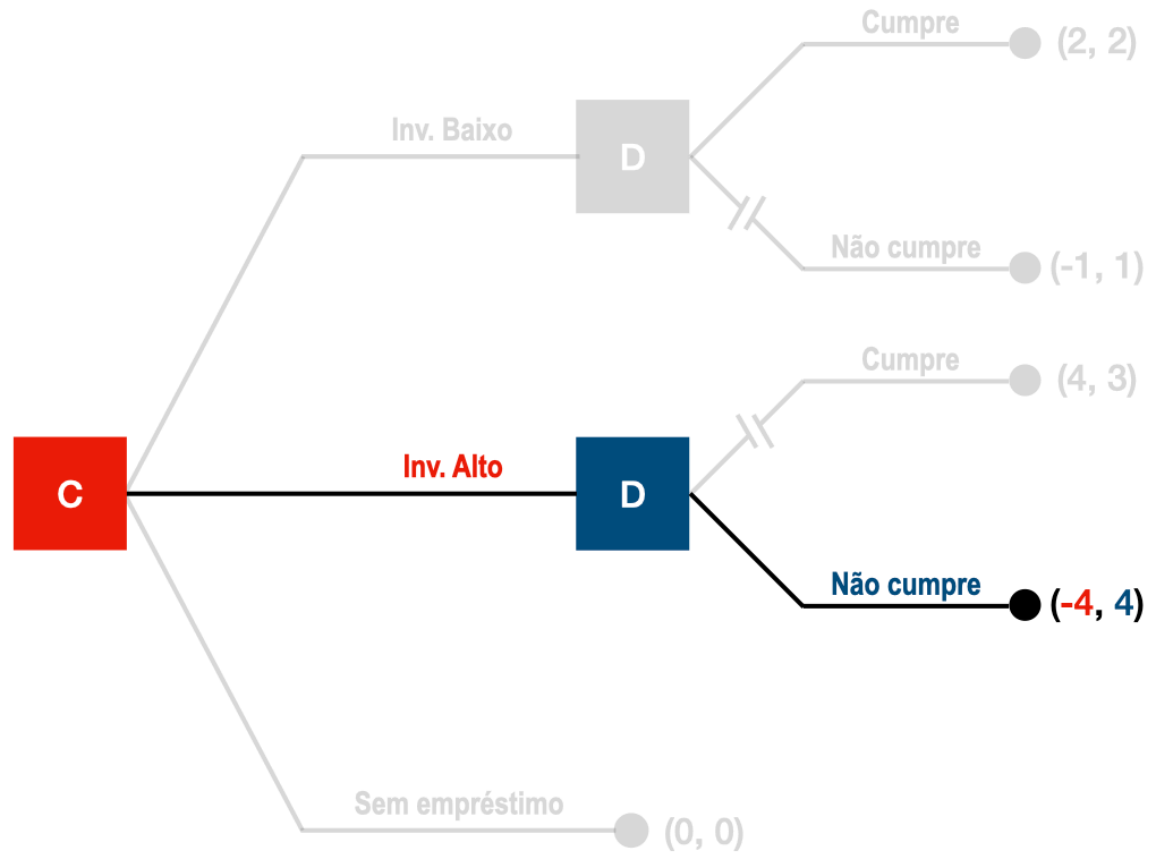


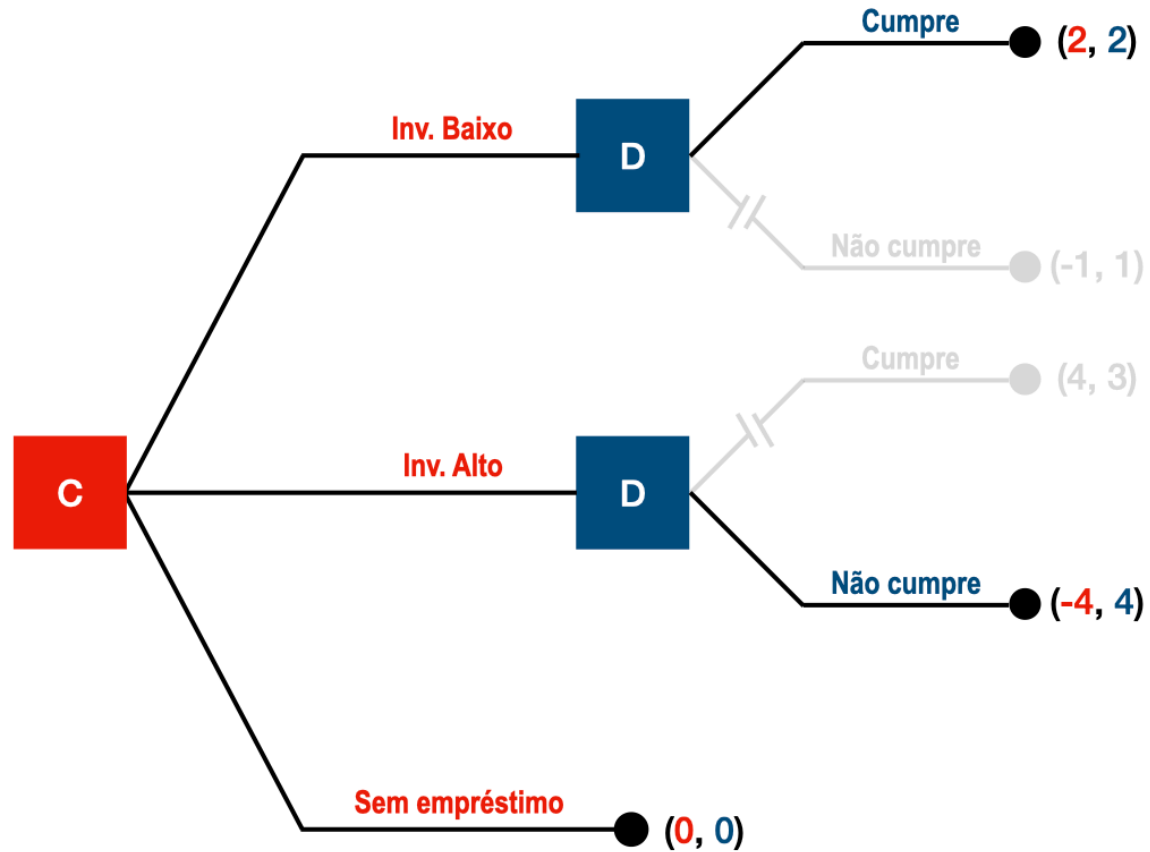


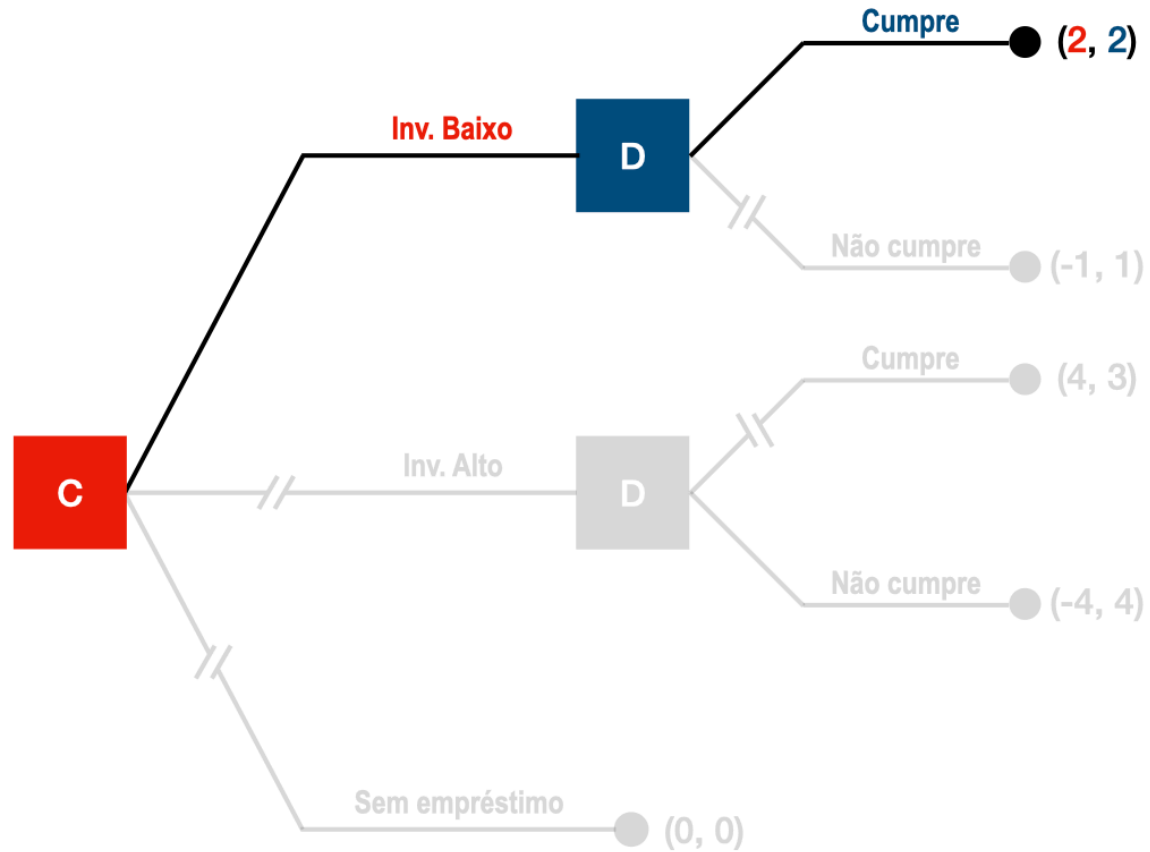


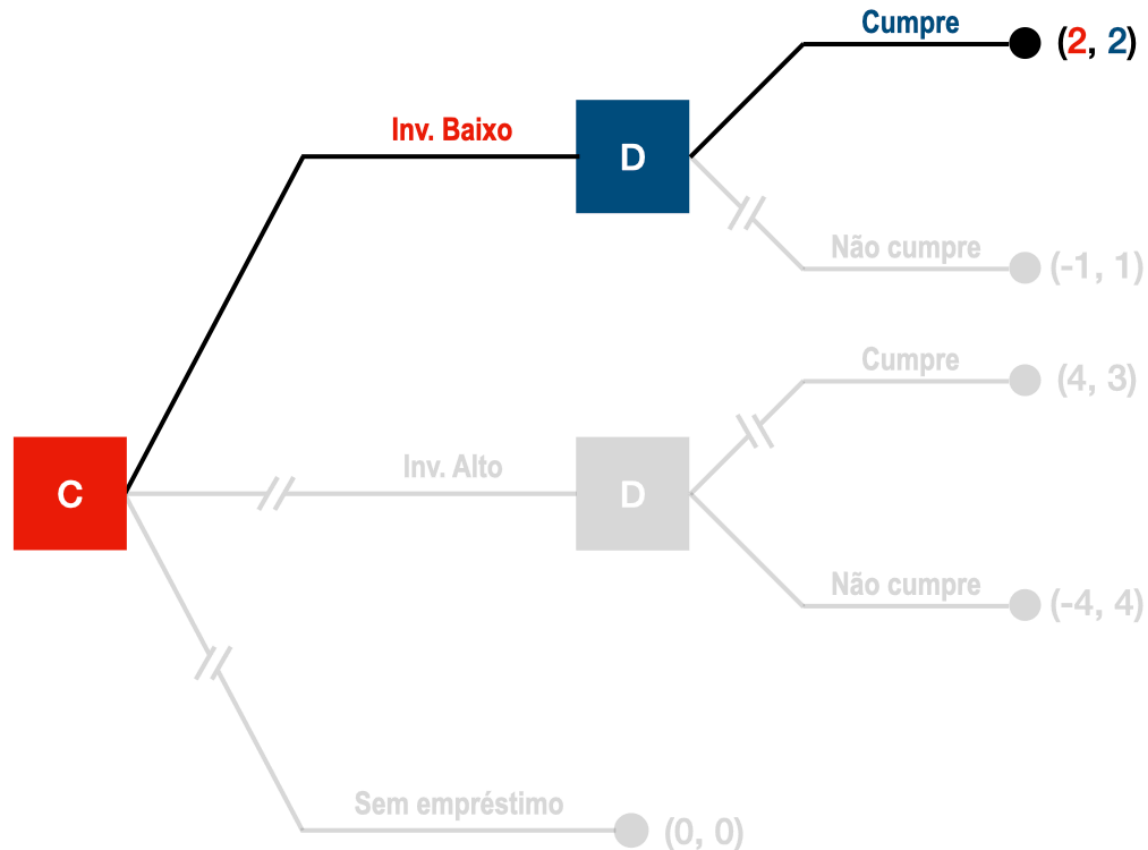








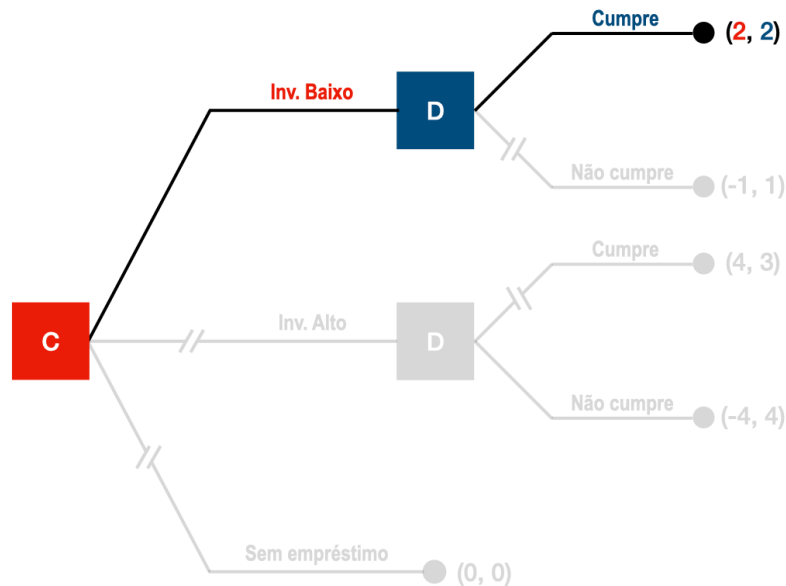




Solução do Jogo

- (Investe Baixo, Cumpre)
- É o ótimo de pareto?
 - Não! (2, 2) X (4, 3)

Que problema é esse?



- O J1 quer incumbir o J2 de uma responsabilidade, mas teme que os incentivos de J2 o levem a desviar da solução mutuamente benéfica.
- J2 gostaria de convencer J1 a confiar em sua conduta, mas seus próprios incentivos estão em conflito com os interesses de J1.
- Esse problema espelha um conhecido conceito da AED. Que conceito é esse?
- **RISCO MORAL**

Jogo do empréstimo e o problema do Risco Moral

- Relações de investimento e empréstimo (papel fundamental para a Economia).
- Relações do tipo Principal x Agente.
- Muitas aplicações jurídicas:
 - Seguros e previdência,
 - Direito Societário,
 - Licitações,
 - Representação política e funções estatais,
 - Etc.

Jogo do empréstimo e o problema do Risco Moral

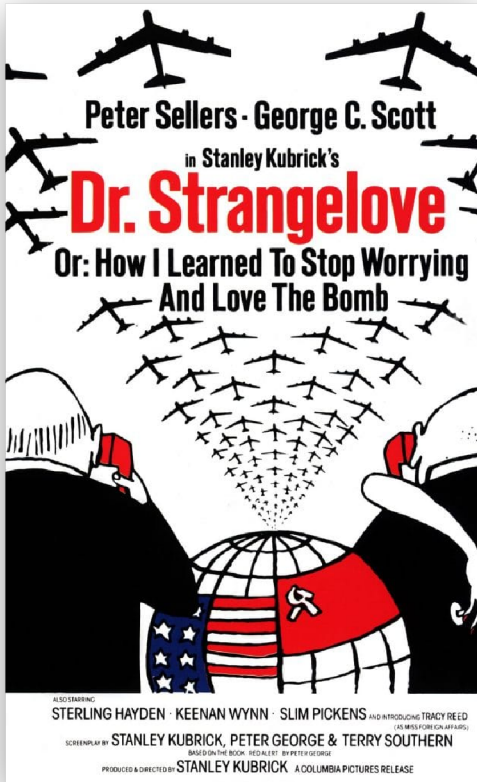
- Soluções possíveis?
 - Solução normativa (regulação).
 - Monitoramento e controle.
 - Redimensionamento dos payoffs (incentive design).
 - Garantias (commitment strategies).

Garantias e comprometimento (commitment strategies)



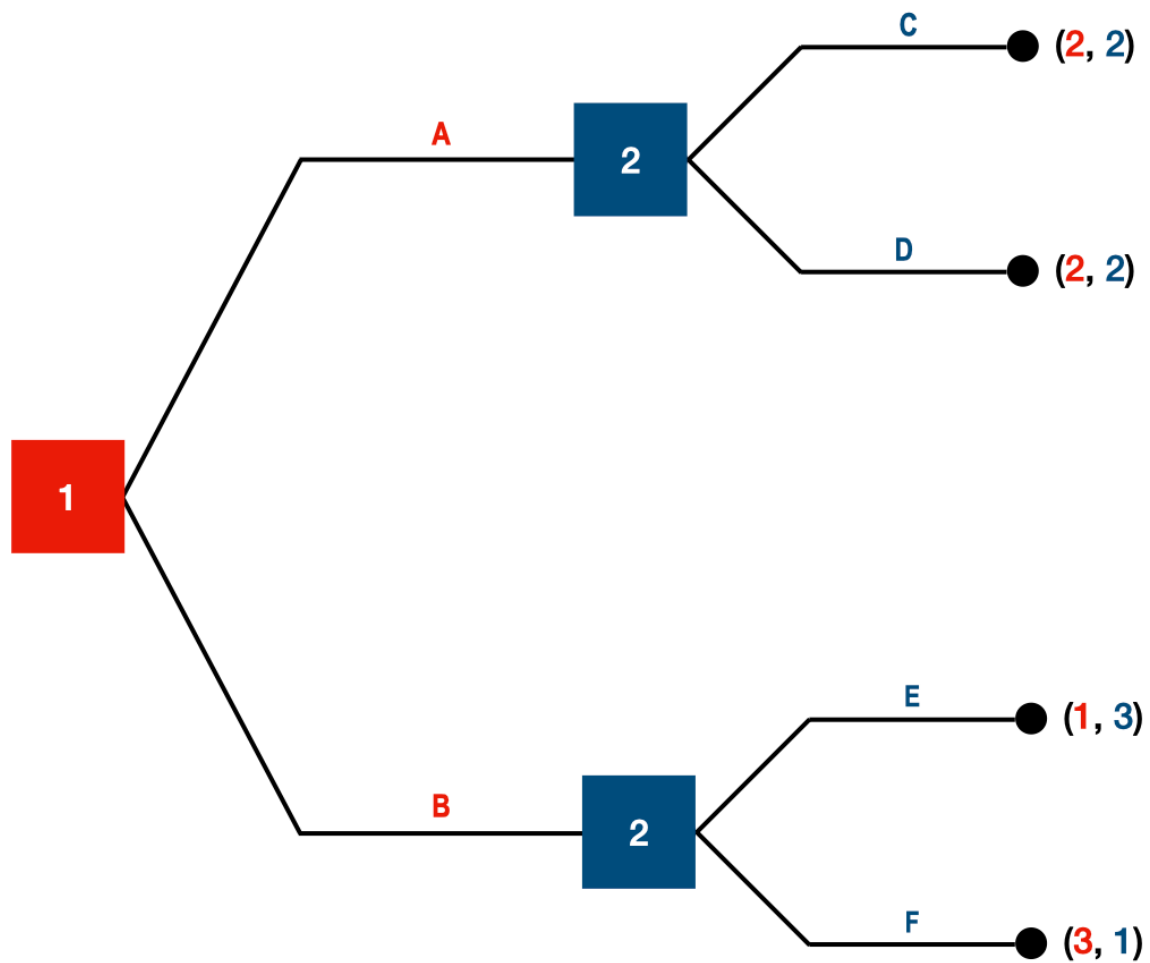
- Episódios de “queima de navios” (William na invasão da Normandia, Hernán Cortéz na invasão do novo mundo).
- Tentativa de exclusão voluntária de cursos de ação possíveis.
 - Novamente, ter menos opções de ação pode ser uma vantagem estratégica, como vimos com o jogo dos porquinhos.

Garantias e comprometimento (commitment strategies)



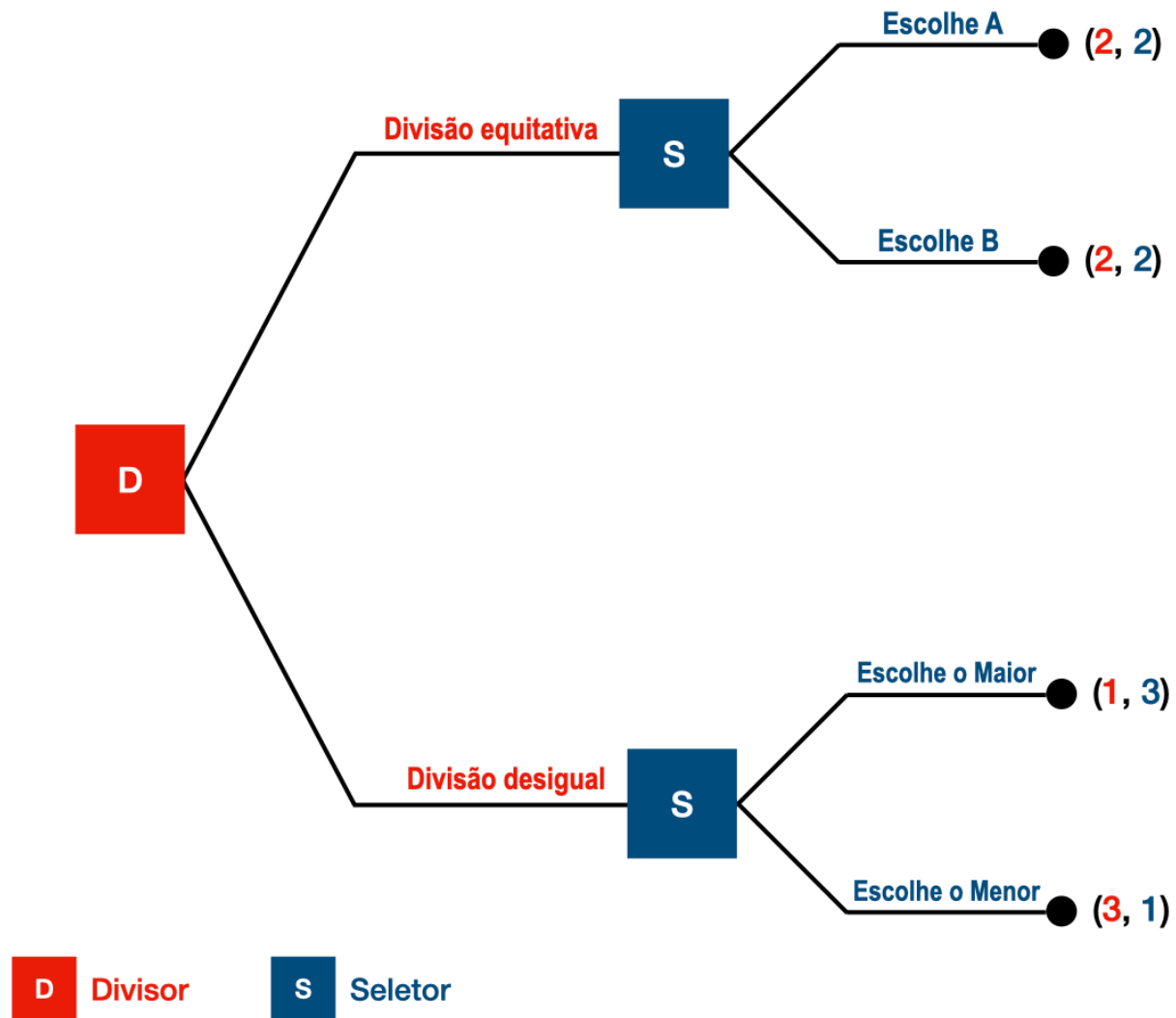
- Dr Strangelove (Dr. Fantástico): a máquina do fim do mundo (doomsday machine) soviética tinha uma falha.
- É preciso que a outra parte saiba. Sem o conhecimento da outra parte, não há nenhum sentido.
- Obs: em jogos com informação limitada, comprometimento pode ser utilizado como mecanismo de sinalização.

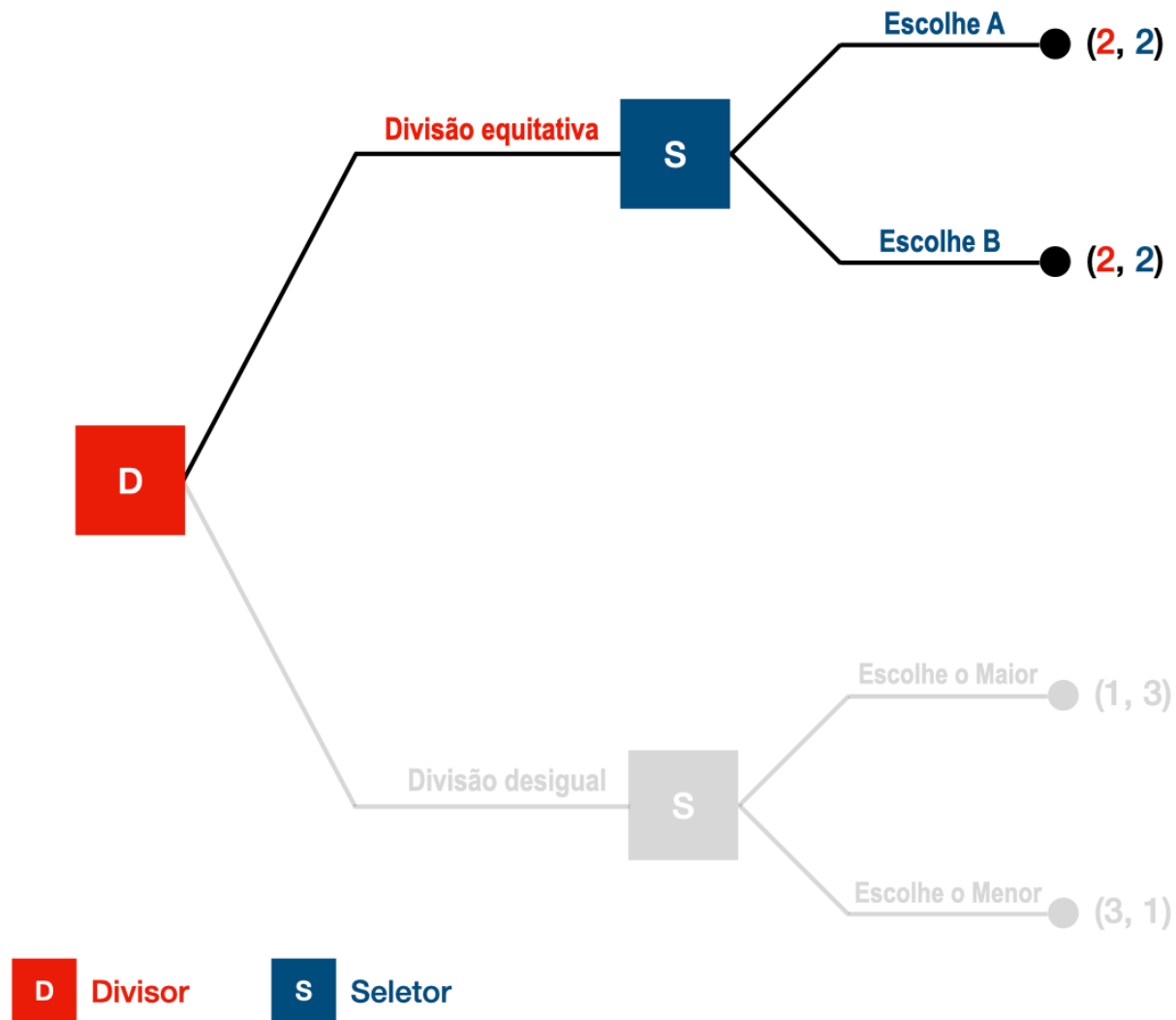
2. Jogo da Divisão do Bolo

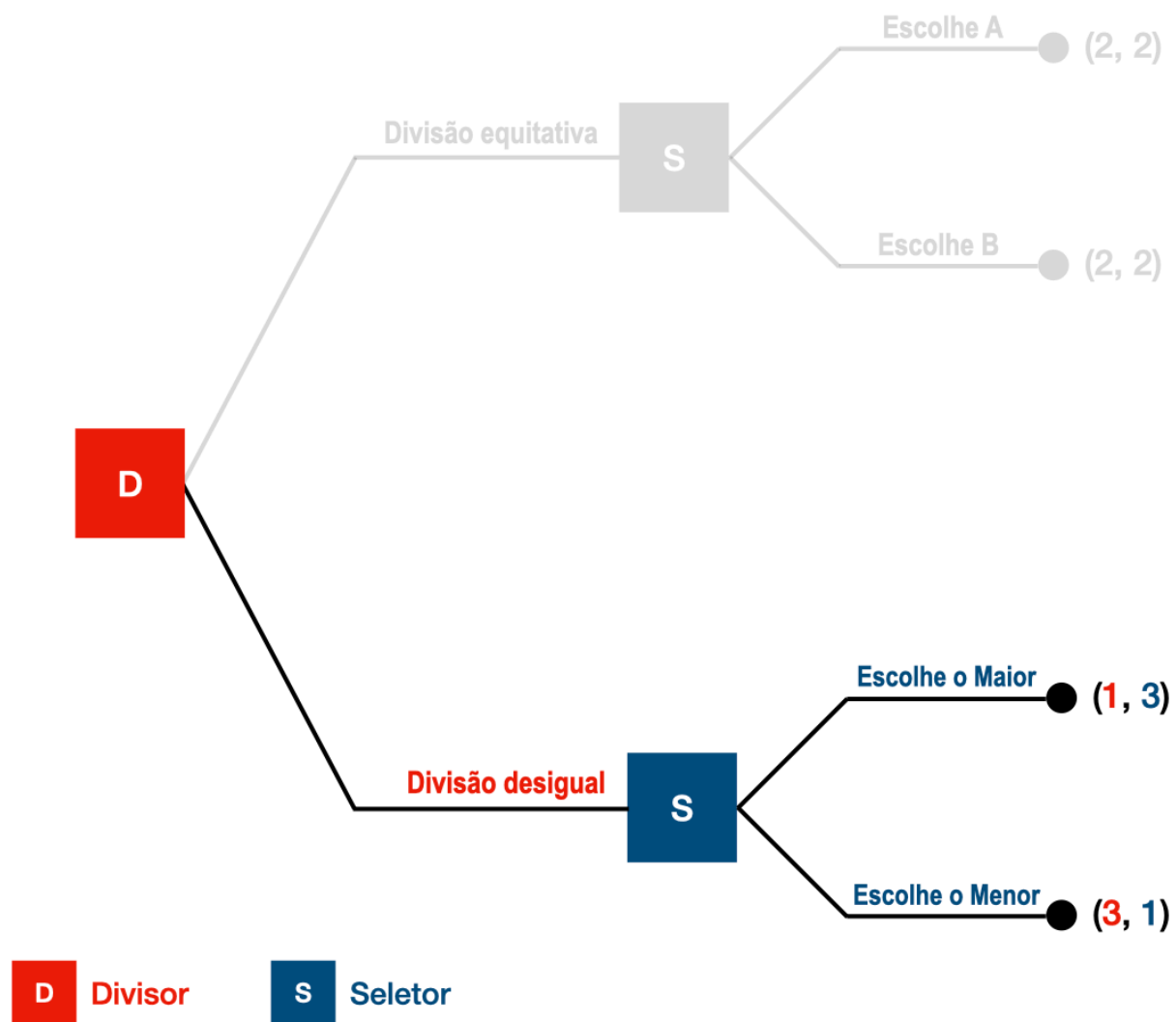


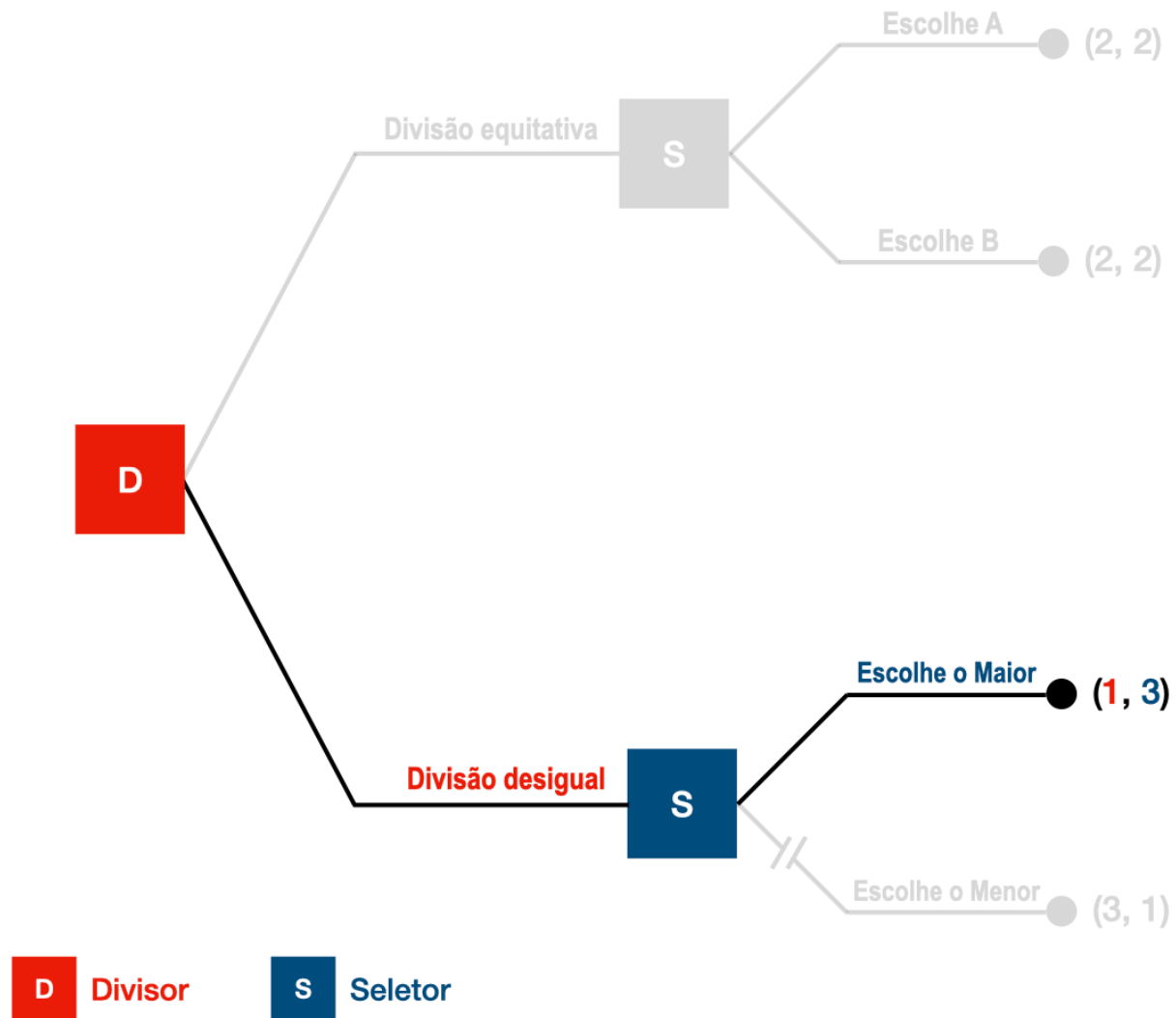
Jogo da divisão do bolo (cake-cutting)

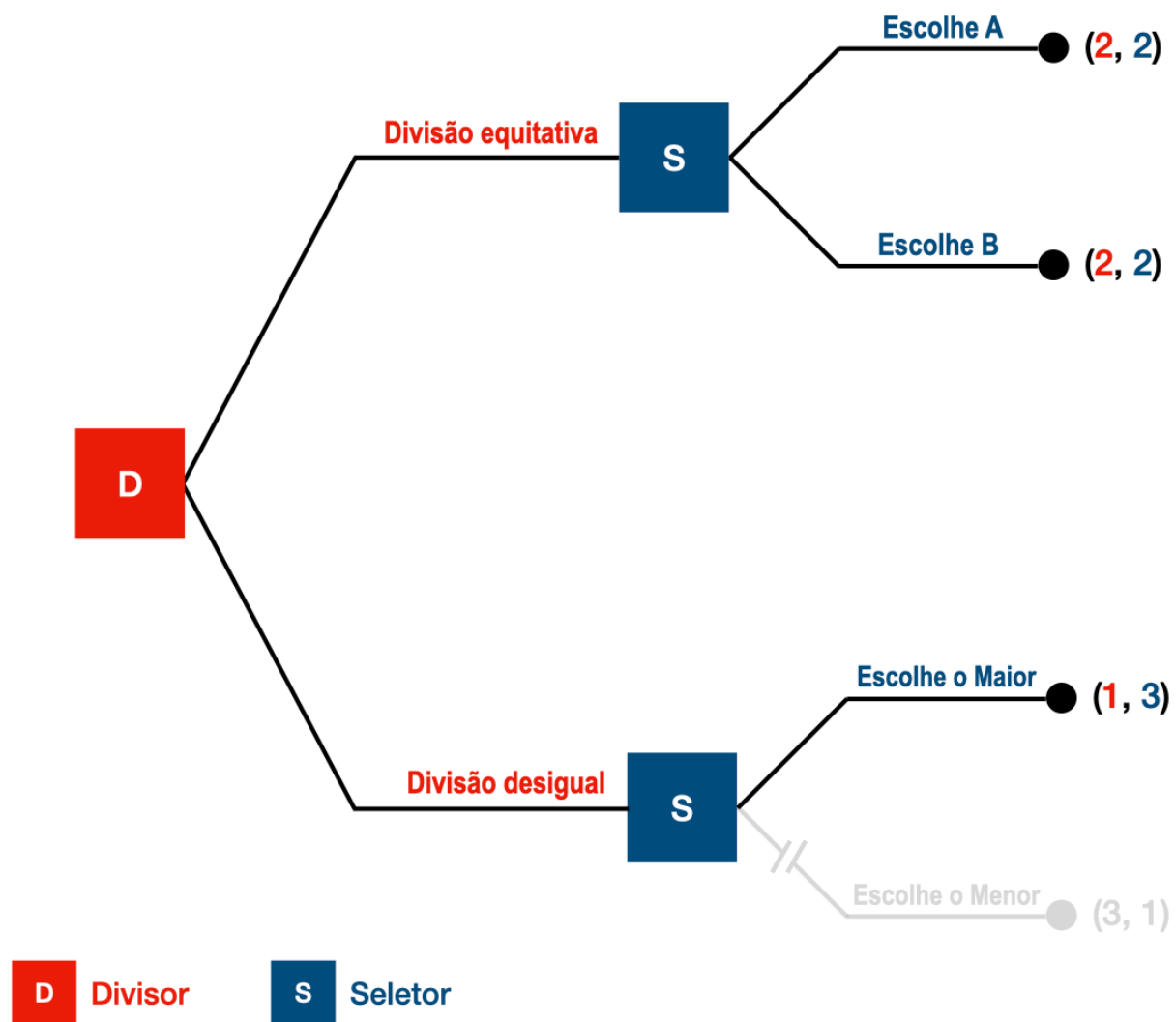
- Como dois jogadores podem dividir um bolo de forma que cada um fique com uma parte que considera pelo menos tão boa quanto a do outro?
- Conhecida regra do divisor e seletor.

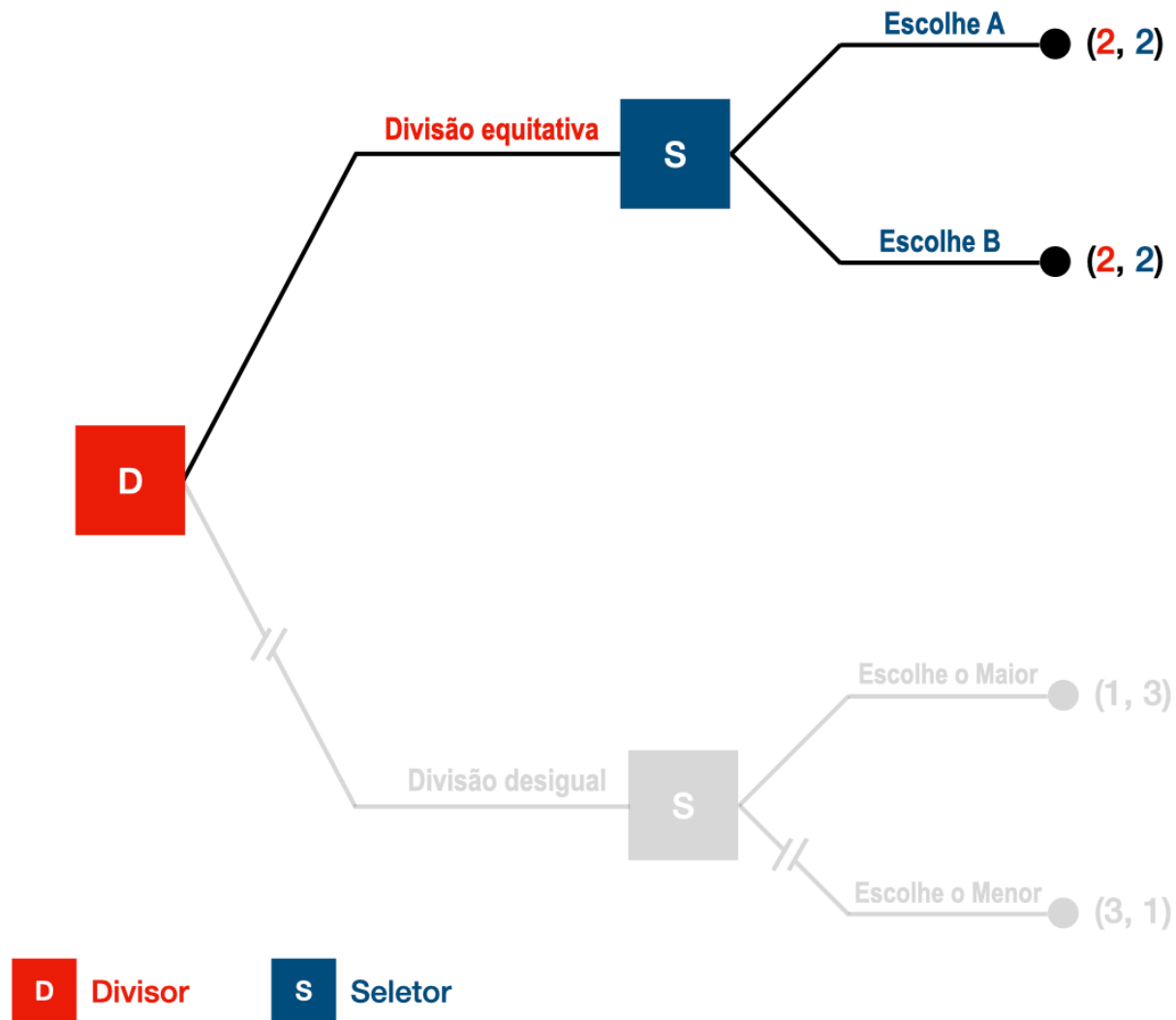












Jogo da divisão do bolo (cake-cutting)

- Resultado "equitativo" é atingido quando temos uma divisão entre 2 jogadores.
 - Resultado persistente mesmo quando os dois desejam tamanhos diferentes, ou o bolo tem 2 sabores e os jogadores preferem um sabor ao outro.
 - O que fazer se temos que dividir um bolo de forma proporcional entre 3 pessoas?

O problema da divisão justa

- **Procedimento do último redutor** (last-diminisher)
 - Desafio de Hugo Steinhaus a Stefan Banach e Bronislaw Knaster.
 - Em 1947 eles propõem o procedimento do "último redutor", que é publicado por Steinhaus na *Econometrica*, no ano seguinte.
 - Primeiro jogo de divisão criado que satisfaz a condição de proporcionalidade para n jogadores.

O problema da divisão justa

Estando os parceiros dispostos como $A, B, C, \dots N$, A corta do bolo uma parte do tamanho que quiser. B agora tem o direito, mas não a obrigação, de diminuir o pedaço cortado. Independentemente do que escolher, C terá também o direito (sem obrigação) de diminuir o pedaço (diminuído ou não), e assim por diante até N . A regra obriga o "último redutor" a ficar com o pedaço que ele tocou por último. Este parceiro sai do processo, e os restantes $n-1$ parceiros começam o jogo novamente com o restante do bolo. Quando o número de jogadores chega a 2, eles usam o procedimento tradicional.

- STEINHAUS, Hugo. **The Problem of Fair Division**. *Econometrica* 16 (1), 1948, p. 102. (Tradução Própria)

O problema da divisão justa

- Significados de "divisão justa" (Éric Pacuit):
 - **Proporcionalidade**: Cada jogador recebe pelo menos $1/n$ dos recursos, de acordo com suas respectivas estimativas de utilidade.
 - **Sem inveja**: Nenhum jogador está disposto a trocar sua alocação pela alocação de outro jogador.
 - **Equidade**: Cada jogador valoriza sua alocação tanto quanto as demais alocações, de acordo com sua própria função de utilidade.
 - **Eficiência**: Não há nenhuma outra alocação que melhor maximiza a utilidade coletiva.

Para quem se interessar...

- Procedimentos de divisão proporcional
 - Banach-Knaster Last-diminisher
 - Dubin-Spanier Moving Knife
 - Steinhaus-Kuhn Lone Divider
- Procedimentos de divisão sem inveja
 - Selfridge-Conway Discrete Procedure
 - Stromquist Moving-Knives